P R O P O S A L P E N E L I T I A N

STUDI KELAYAKAN PURWARUPA SenseSIBI: SISTEM PENERJEMAHAN DUA ARAH HURUF SIBI BERBASIS WI-FI CSI DENGAN INFERENSI ESP32-S3 DAN PEMROSESAN SERVER

Diajukan oleh : [PERLU DATA: nama penulis]

NIM : [PERLU DATA: NIM penulis]

Program Studi : [PERLU DATA: program studi]

Universitas : [PERLU DATA: nama universitas]

Pembimbing : [PERLU DATA: nama pembimbing, bila sudah ditetapkan]

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Rumusan Masalah.....

1.3 Tujuan Penelitian.....

1.4 Batasan Masalah.....

1.5 Manfaat Penelitian.....

1.6 Sistematika Penulisan.....

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....

2.1 Bahasa Isyarat, SIBI, dan Kebutuhan Komunikasi Dua Arah.....

2.2 Wi-Fi Channel State Information.....

2.3 Modul ESP32-S3, Platform RuView, dan Koeksistensi Radio.....

2.4 Estimasi Pose Berbasis Visi sebagai Model Guru Kamera.....

2.5 Pengenalan Isyarat dan Gestur Berbasis CSI serta Inferensi pada Perangkat..

2.6 TTS dan ASR Bahasa Indonesia.....

2.7 Pemetaan Teks ke Representasi SIBI di Layar.....

2.8 Komunikasi Modul, Server, dan Topologi Jaringan.....

2.9 Evaluasi Kelayakan.....

2.10 Penelitian Terdahulu.....

2.11 Matriks Justifikasi Pemilihan Komponen.....

BAB III METODE PENELITIAN.....

3.1 Desain Penelitian.....

3.2 Tahapan Penelitian.....

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....

3.4 Alat dan Bahan.....

3.5 Perancangan Sistem.....

3.6 Protokol Perekaman Dataset, Partisipan, dan Etika.....

3.7 Pengolahan Sinyal, Ekstraksi Fitur, Pelatihan Guru–Murid, dan Deployment

3.8 Skenario Pengujian dan Metrik Evaluasi.....

3.9 Jadwal Penelitian.....

3.10 Parameter Rancangan yang Ditetapkan Kemudian.....

3.11 Risiko dan Alternatif Cadangan.....

DAFTAR PUSTAKA.....

Catatan: daftar isi dibuat dengan kode bidang. Setelah dokumen diedit, klik kanan pada daftar isi lalu pilih "Update Field" agar nomor halaman mutakhir.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar anak tunarungu lahir di tengah keluarga pendengar; Mitchell dan Karchmer [1], [2] mencatat proporsi itu sebesar 90–95% pada data siswa tunarungu di Amerika Serikat dan membantah anggapan lama bahwa sekitar 10% anak tunarungu memiliki orang tua tunarungu, sedangkan angka sebanding untuk Indonesia belum ditemukan dalam penelusuran pada Google Scholar, Crossref, dan OpenAlex hingga Oktober 2026. Keluarga pendengar dari anak yang berkomunikasi dengan isyarat perlu ikut mempelajari bahasa isyarat, padahal prosesnya membutuhkan dukungan terstruktur [3] dan menghadapi hambatan praktis sehari-hari [4]. Komunikasi yang dimaksud bersifat dua arah, sedangkan juru bahasa isyarat yang dapat menjembatani kedua arah masih terbatas: sekitar 500 orang untuk sekitar 1,92 juta penyandang tunarungu, atau kira-kira satu juru bahasa untuk 3.840 orang [5]. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan aksesibilitas komunikasi [6], kebutuhan itu paling terasa di lingkungan pendidikan formal [7], dan teknologi bantu komunikasi yang murah menjadi jalur pelengkap yang penting [8].

Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dipilih sebagai objek penelitian meskipun bukan moda yang paling banyak dipakai sehari-hari: survei Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat BISINDO 77,7%, SIBI 1,9%, campuran 14,9%, dan lainnya 5,6% [9], dan survei 100 responden tunarungu di Jawa dan Bali melaporkan 91% memakai BISINDO [10]. Kedua survei itu menegaskan komunitas tunarungu lebih dekat ke BISINDO, tetapi juga menunjukkan tempat SIBI hidup, yaitu jalur pendidikan formal tempat sekolah komunikasi total diwajibkan memakai sistem isyarat baku [11] dan murid tunarungu memakai SIBI dalam pembelajaran [7]. Purwarupa untuk konteks pendidikan formal karena itu lebih tepat memakai SIBI; perluasan ke BISINDO menuntut penggantian kosakata dan validasi ulang bersama penuturnya.

Teknologi yang telah tersedia masih terbagi menurut arah: KASIBI mengubah suara menjadi teks lalu menampilkan animasi peraga tiga dimensi [12],

OpenSIBI mencocokkan kata ke model tiga dimensi yang dianimasikan [13], dan keduanya mengakui cakupan kosakatanya sangat terbatas. Pada arah isyarat menjadi teks, penelitian di Indonesia bertumpu pada citra atau video kamera [14], [15], termasuk penerapan *smartphone* untuk huruf SIBI statis [16], [17]; kamera menuntut pencahayaan dan garis pandang tertentu, melemah saat kondisi berubah [18], dan paparannya yang terus menyala diduga menimbulkan kelelahan nonverbal [19]. Keterbatasan itulah yang mendorong penginderaan nirsentuh (*device-free*) dan bebas kamera (*camera-free*) berbasis gelombang radio Wi-Fi yang menjaga privasi sekaligus menekan biaya; kesenjangan itulah titik berangkat penelitian ini.

Gelombang Wi-Fi juga dapat dimanfaatkan secara pasif untuk penginderaan spasial nirsentuh, seperti Widar2.0 yang melacak posisi manusia dari satu tautan Wi-Fi [20], dan itulah dasar penginderaan berbasis Wi-Fi *Channel State Information* (CSI): CSI memuat amplitudo dan fase pada setiap *subcarrier* yang berubah ketika gerak tubuh mengganggu jalur propagasi [21]. SignFi mengenali 276 isyarat *American Sign Language* (ASL) dari CSI [22], DF-WiSLR mengenali 49 gestur tanpa perangkat dikenakan [23], dan WiSign mengenali kalimat ASL kontinu dari perangkat komersial [24], sedangkan kepekaan CSI pada gerak halus dilaporkan untuk ketukan tombol [25], pernapasan [26], gestur jari [27], gerak skala subgelombang [28], dan identifikasi pengguna [29]. Meskipun demikian, belum ditemukan publikasi CSI untuk isyarat SIBI maupun purwarupa dua arah yang memadukannya dengan pemrosesan bahasa Indonesia; penelusuran mencakup Google Scholar, Crossref, dan OpenAlex hingga Oktober 2026 (Subbab 2.10).

Perangkat penginderaan penelitian ini adalah modul ESP32-S3, mikrokontroler murah dengan radio Wi-Fi 2,4 GHz dengan dukungan CSI resmi [30], inti ganda 240 MHz, SRAM 512 KB, dan PSRAM hingga 8 MB [31], yang direkomendasikan RuView untuk modul penangkap CSI [32]. Dua fakta menjadi dasar kelayakan rancangan: satu *chip* ESP32-S3 terbukti menjalankan penangkapan CSI, koneksi *station*, dan pengiriman data serentak sebagaimana *firmware* RuView [32], dan inferensi terkuantisasi didukung tolok ukur resmi, yaitu ESP-NN mempercepat model pendeteksi orang dari 2.300 ms menjadi 54 ms [33] serta contoh pengenalan gestur tangan ESP-DL 69,2 ms [34]. Filosofi anggarannya *social-first*: satu modul sekitar Rp150.000 menurut rencana anggaran sehingga

sepasang node diperoleh di bawah Rp350.000, jauh lebih murah daripada kamera dan komputer pengolah citra (Subbab 2.9 dan 3.8).

Purwarupa yang dirancang terdiri atas sepasang modul ESP32-S3 portabel yang mengapit zona isyarat; node penerima sekaligus memuat layar kecil, baterai, *speaker*, mikrofon, tombol tekan-untuk-bicara, dan *rotary encoder* volume (Tabel 3.1). Pada arah pertama, node penerima menangkap CSI dari *beacon* ESP-NOW, mengenali isyarat melalui model murid pada perangkat, memetakan label menjadi teks, lalu mengirim teks ke server purna Rust (Tokio, Axum, Leptos WASM) [35], [36], [37] dan menampilkannya di layar. Pada arah kedua, tombol mengaktifkan mikrofon; ucapan dikenali layanan awan, lalu teks dipetakan ke representasi SIBI di layar. Sintesis ucapan berjalan *on-device* pada ponsel Poco F4 5G (Snapdragon 870) sebagai *hotspot* portabel, klien Tauri, dan mesin TTS lokal: Kokoro-82M ONNX diinferensikan luring melalui ONNX Runtime sehingga bebas latensi seluler dan menjaga privasi [38], [39], [40], [41]; *model card* resminya mencantumkan delapan bahasa dan 54 suara tanpa bahasa Indonesia sehingga suara Indonesia diverifikasi pada gerbang G3, dengan alternatif MMS-TTS-ind [42], [43] serta layanan Google dan Azure [44], [45]. Laptop ASUS TUF Dash F15 FX516PR menjadi mesin akuisisi jalur guru dan server lokal cadangan, pelatihan dijalankan pada layanan server GPU Kaggle, dan Whisper yang mendukung lebih dari 100 bahasa termasuk Indonesia [46] dijalankan jauh lebih cepat daripada waktu nyata oleh faster-whisper pada GPU 8 GB [47].

Sisi visi telah dibuktikan pada tahap pra-penelitian: YOLO26m-Pose yang dilatih pada *dataset* visual SIBI dari repositori peneliti (Subbab 2.4 dan 3.7) mengestimasi 21 titik artikulasi tangan dan mengenali 26 huruf SIBI, termasuk membedakan V dan U serta lintasan telunjuk J dan Z. Model murid dilatih dengan distilasi guru–murid (*teacher–student*): keluaran guru direkam tersinkron dengan CSI sebagai *ground truth* sekaligus supervisi, lalu murid berjalan sendiri tanpa kamera [48], [49]. Sebagai studi kelayakan, penelitian ini tidak mengklaim penerjemahan kontinu: objeknya alfabet manual SIBI 26 huruf (24 statis serta J dan Z), kemampuan satu tautan membedakannya diuji melalui uji Delta-CSI dan gerbang G1 (Subbab 2.2 dan BAB III), dan kinerja diukur lintas partisipan serta lintas ruang dengan acuan Widar3.0 karena model CSI mudah *overfitting* terhadap

orang dan ruang [50], [51]. Arah kedua dibatasi pada kamus kata-level dengan *fallback* ejaan jari sebagaimana preseden KASIBI dan OpenSIBI karena penerjemahan tata bahasa penuh masih masalah terbuka [52], [53]. Setiap tahapan ditutup gerbang keputusan dan kegagalan tetap dilaporkan sebagai temuan. Penelitian ini dengan demikian merancang dan membangun penerjemahan dua arah antara SIBI dan teks atau ujaran berbasis Wi-Fi CSI itu dinamai SenseSIBI, singkatan dari *Sensing & Translation of SIBI*, dan kelayakannya diuji sebagai alat bantu komunikasi kosakata terbatas pada konteks pendidikan formal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang purwarupa sistem penerjemahan dua arah antara SIBI dan teks atau ujaran bahasa Indonesia berbasis sepasang modul ESP32-S3, dengan inferensi model pada perangkat, pemrosesan bahasa pada server purna Rust, sintesis ucapan *on-device*, distilasi guru–murid YOLO26m-Pose, dan protokol perekaman *dataset* isyarat terisolasi?
2. Bagaimana kinerja pengenalan 24 huruf statis dan dua huruf gerak (J dan Z) alfabet manual SIBI dari CSI melalui inferensi pada perangkat, serta kinerja kedua jalur penerjemahan pada skenario dalam sesi, lintas partisipan, dan lintas ruang?
3. Bagaimana kelayakan purwarupa sebagai alat bantu komunikasi dua arah untuk kosakata terbatas ditinjau dari latensi ujung ke ujung, cakupan kosakata, keandalan operasional, penilaian tiga pilar pakar, penerimaan pengguna akhir, dan biaya purwarupa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

1. Merancang purwarupa sistem penerjemahan dua arah antara SIBI dan teks atau ujaran bahasa Indonesia berbasis sepasang modul ESP32-S3, dengan inferensi model pada perangkat, pemrosesan bahasa pada

server purna Rust, sintesis ucapan *on-device*, distilasi guru–murid YOLO26m-Pose, dan protokol perekaman *dataset* isyarat terisolasi.

2. Mengukur kinerja pengenalan 24 huruf statis dan dua huruf gerak (J dan Z) alfabet manual SIBI dari CSI melalui inferensi pada perangkat, serta kinerja kedua jalur penerjemahan pada skenario dalam sesi, lintas partisipan, dan lintas ruang.
3. Menganalisis kelayakan operasional purwarupa sebagai alat bantu komunikasi dua arah untuk kosakata terbatas melalui pengujian bergerbang lima tahap (G0 hingga G4) pada keenam dimensi kelayakan yang dirumuskan.

1.4 Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut.

1. Objek pengenalan adalah alfabet manual SIBI satu tangan 26 huruf (24 statis serta huruf gerak J dan Z) dengan bentuk baku yang dicocokkan dengan *Kamus SIBI* [54] dan disetujui validator penutur tunarungu; sistem bukan penerjemah kalimat.
2. Konfigurasi tangan dan jari menjadi pembeda utama kelas; ekspresi wajah dan penanda nonmanual tidak dikenali.
3. Perangkat keras penginderaan adalah sepasang modul ESP32-S3 (TX dan RX, 2,4 GHz, kanal 20 MHz, 1T1R) dengan antarmuka pada node RX, disertai laptop ASUS TUF Dash F15 FX516PR, ponsel Poco F4 5G, dan satu *access point* sebagai jembatan jaringan, bukan penginderaan (Tabel 3.1); pelatihan dijalankan pada layanan server GPU Kaggle.
4. Kamera dan YOLO26m-Pose hanya dipakai sebagai model guru saat akuisisi dan pelatihan; produk akhir tanpa kamera dan tanpa citra.
5. Sintesis ucapan berjalan *on-device* melalui ONNX Runtime (Kokoro TTS ONNX, alternatif MMS-TTS-ind); pengenalan ucapan memakai layanan awan dengan faster-whisper lokal sebagai cadangan; pilihan final ditetapkan pada G3 (Tabel 3.7).

6. Arah kedua dibatasi pada kamus kata-level dengan *fallback* ejaan jari (26 huruf dan angka 1–9) sebagaimana preseden OpenSIBI; cakupan kamus diukur dan dilaporkan.
7. Setiap sesi melibatkan satu pengisyarat; sistem tidak mengidentifikasi individu; pengujian dilakukan di sedikitnya dua ruang mitra yang dikalibrasi.
8. Uji pengguna berskala kecil (3–5 pengguna) dan dianalisis deskriptif tanpa statistik inferensial.
9. Penelitian ini tidak membahas isyarat kontinu, tata bahasa isyarat penuh beserta penanda nonmanual, BISINDO, maupun klasifikasi gerakan otomatis dari video.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan bukti awal kelayakan pengenalan alfabet manual SIBI dari CSI satu tautan antarmodul ESP32-S3 disertai bukti kelayakan inferensi terkuantisasi pada perangkat, yang terikat pada alfabet manual dan tidak otomatis berlaku bagi isyarat kata maupun kontinu. Penelitian ini juga menyediakan *dataset* CSI berlabel beserta deret *keypoint* guru dan protokol perekamannya sebagai pembanding penelitian penginderaan nirkabel untuk bahasa isyarat lain, termasuk perluasan ke BISINDO.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi lembaga pendidikan mitra, penelitian ini memberikan gambaran kelayakan purwarupa alat bantu komunikasi dua arah berbahasa SIBI beserta protokol kurasi kosakata yang disusun bersama validator penutur tunarungu. Bila tahapan mencapai gerbang terakhir, dihasilkan purwarupa yang menampilkan teks, menyuarakan isyarat yang dikenali, dan menampilkan representasi isyarat bagi lawan bicara; bila berhenti lebih awal, artefak berupa laporan karakterisasi, protokol, atau *dataset* berlabel tetap dihasilkan. Bagi keluarga siswa tunarungu,

kosakata tervalidasi memastikan isyarat yang ditampilkan baku, sedangkan bagi komunitas riset, *dataset* dan rancangan yang tidak terikat satu bahasa isyarat memudahkan replikasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri atas tiga bab. **BAB I Pendahuluan** memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika. **BAB II Kajian Pustaka** memuat teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar perancangan, dari bahasa isyarat dan SIBI hingga matriks justifikasi komponen. **BAB III Metode Penelitian** memuat desain, tahapan dan gerbang keputusan, waktu dan lokasi, alat dan bahan, perancangan sistem, protokol perekaman dan etika, pengolahan sinyal dan pelatihan guru–murid, skenario pengujian, jadwal, parameter yang ditetapkan kemudian, serta risiko dan cadangan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bahasa Isyarat, SIBI, dan Kebutuhan Komunikasi Dua Arah

Bahasa isyarat merupakan bahasa visual yang menyampaikan makna melalui gerak tangan, lengan, tubuh, dan ekspresi wajah; sebuah isyarat tersusun atas bentuk tangan, lokasi, gerak, orientasi telapak, dan komponen nonmanual, dan perbedaan satu parameter saja dapat membedakan makna dua isyarat [55], [56]. Parameter itulah yang menjadi acuan memisahkan bagian isyarat yang dapat dinilai mesin dari bagian yang tetap memerlukan penilaian manusia (Subbab 2.2 dan 2.7). SIBI merupakan sistem isyarat baku untuk pendidikan formal, sedangkan BISINDO berkembang alami di komunitas tunarungu [57], [58]; bentuk baku SIBI didokumentasikan dalam *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia* (selanjutnya *Kamus SIBI*) [54] dan tersedia digital [11]. Pemilihan SIBI didasarkan pada konteks pendidikan formal (Subbab 1.1), bukan jumlah penutur; perluasan ke BISINDO menuntut penggantian *dataset* dan validasi ulang bersama penuturnya sebagai penelitian lanjutan.

Komunikasi penutur isyarat dan pendengar menuntut kemampuan pada kedua arah; keluarga pendengar berada di barisan pertama yang merasakannya [1],

[3], [4], juru bahasa profesional terbatas [5], dan teknologi bantu komunikasi berperan sebagai pelengkap [8], sehingga penelitian ini menerjemahkannya menjadi purwarupa dua arah, bukan kamus satu arah. Sistem terdahulu terbagi menurut arah: KASIBI menampilkan animasi peraga tiga dimensi untuk kata hasil pengenalan ucapan dan memperoleh rata-rata skor 3,362 dari 4 [12], OpenSIBI menganimasikan model Collada dari *application programming interface* (API) dengan cakupan 50 kosakata (9 angka, 26 huruf, 15 kata) [13], dan aplikasi lain menyasar manusia belajar isyarat [59]. Pada arah isyarat menjadi teks, riset bertumpu pada kamera [14]: CNN untuk citra huruf BISINDO [15], *dataset* video tingkat kata [60], pengenalan kalimat [61], gestur tubuh spasial [62], serta aplikasi MediaPipe 24 huruf statis [16] dan berbasis TensorFlow Lite [17]. Kamera bergantung pada pencahayaan dan garis pandang [18], [56], sensor yang dikenakan harus dikalibrasi setiap kali [56], [63], dan paparan kamera terus-menerus dikaitkan dengan kelelahan nonverbal [19]; penelitian ini karenanya menelusuri penginderaan Wi-Fi tanpa kamera dan tanpa perangkat dikenakan, dengan KASIBI dan OpenSIBI sebagai preseden jalur kedua (Subbab 2.7).

2.2 Wi-Fi Channel State Information

Wi-Fi *Channel State Information* (CSI) merupakan informasi amplitudo dan fase pada setiap *subcarrier* yang menggambarkan kondisi kanal propagasi [21]; ketika tubuh bergerak di antara kedua perangkat, panjang jalur pantulan berubah sehingga amplitudo dan fase tiap *subcarrier* ikut berubah, dan perubahan itulah yang dimanfaatkan untuk mengenali gerak tanpa sensor yang dikenakan [21]. Amplitudo dan fase saling melengkapi [64], dan karena tiap *subcarrier* menempati frekuensi berbeda, CSI menyediakan banyak kanal pengamatan dari satu pasang pemancar-penerima [21].

Perubahan kanal itu berdasar model zona Fresnel [65]: artikulasi 21 titik jari menggeser jalur pantulan pada orde sentimeter hingga milimeter sehingga setiap konfigurasi huruf membentuk pola perubahan *subcarrier* yang khas. Fase mentah tercemar derau osilator lokal dan offset acak; model CSI-ratio mengatasinya melalui rasio atau perkalian konjugat tanpa perangkat tambahan [65], dan teknik konjugat serupa menjadi dasar kalibrasi fase Widar2.0 [20]. Dalam penelitian ini

prinsip CSI-ratio diterapkan pada modul penerima sebagai rasio terhadap rekam acuan kalibrasi ruang (Subbab 3.7). Gerak lengan juga menghasilkan komponen Doppler [21], [51]; pita analisis 1–60 Hz menuntut laju pencuplikan sekurang-kurangnya 120 Hz sesuai Nyquist [66], [67], sedangkan *firmware* RuView membatasi bingkai paling sering setiap 20 ms atau 50 bingkai per detik [32]; bila laju terukur lebih rendah, pita teramati menyempit hingga setengah laju aktual dan hal itu dilaporkan.

Kepekaan CSI terhadap gerak halus telah dibuktikan untuk ketukan tombol [25], pernapasan [26], gestur jari [27], gerak subgelombang [28], dan identifikasi pengguna [29], tetapi seluruh preseden bekerja pada kondisi terkendali sehingga bukti itu hanya hipotesis kerja. Model CSI juga mudah *overfitting* terhadap orang dan ruang [50]; Widar3.0 mengusulkan profil kecepatan Doppler untuk pengenalan lintas domain [51] dan dijadikan acuan rancangan fitur, sedangkan generalisasi diukur langsung pada skenario pengujian (Subbab 2.9 dan 3.8). Panjang gelombang 2,4 GHz sekitar 12,5 cm membatasi resolusi spasial; preseden isyarat umumnya memakai perangkat multiantena [22], [68], [69], meskipun satu pemancar satu penerima pun mencapai akurasi 98,3% [64]. Kelayakan satu tautan dua modul berantena tunggal membedakan 26 konfigurasi tangan SIBI karenanya diperlakukan sebagai pertanyaan penelitian; uji Delta-CSI dan gerbang G1 mengujinya pada pasangan huruf paling mirip, dan bila tidak terpisahkan, himpunan huruf dipangkas sesuai Tabel 3.7.

2.3 Modul ESP32-S3, Platform RuView, dan Koeksistensi Radio

ESP32-S3 merupakan mikrokontroler Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz berantena tunggal (1T1R), inti ganda Xtensa LX7 240 MHz berinstruksi vektor, SRAM 512 KB, dan PSRAM hingga 8 MB [31]; dukungan CSI tersedia resmi melalui esp-csi [30], pada kanal 20 MHz 802.11n CSI mencakup 56 *subcarrier* (52 data dan 4 pilot) [30], dan ESP32-S3 direkomendasikan RuView untuk modul penangkap CSI [32]. RuView menyediakan rantai akuisisi dan pengolahan CSI pada ESP32 yang dipetakan pada Tabel 2.1, termasuk *firmware* penangkap berformat ADR-018 melalui *User Datagram Protocol* (UDP), kalibrasi ruang 600 bingkai dan 8 *anchor*, dan *pipeline* akuisisi tersinkron kamera–CSI (ADR-079)

[32]. Repositori itu juga menerbitkan keluarga model WiFi-DensePose, mengikuti DensePose from WiFi yang memetakan sinyal Wi-Fi ke permukaan tubuh dengan jaringan visi sebagai guru [70]; enkode terpralatih ruvnet/wifi-densepose-pretrained mencapai akurasi *triplet* temporal 82,3%, tersedia pula varian mmfi-pose dari 40 partisipan [32], [71], keduanya berkuantisasi int8 [32] dan dipakai sebagai *backbone* murid CSI (Subbab 2.5 dan 3.7).

Fakta paling menentukan adalah koeksistensi radio pada satu *chip*: *firmware* RuView menjalankan penangkapan CSI mode *promiscuous*, koneksi *station* UDP, dan sinkronisasi ESP-NOW (hingga 250 bita per paket) serentak [32] dengan syarat satu kanal, penyaringan paket manajemen, dan mode hemat daya dimatikan, sehingga purwarupa tidak memerlukan modul gerbang khusus (Subbab 3.5); karena RuView tidak melalui telaah sejawat, fungsinya diverifikasi pada G0. Tabel 2.1 memetakan fitur RuView terhadap perannya.

Tabel 2.1 Pemetaan fitur RuView terhadap peran dalam penelitian ini

Fitur RuView	Peran dalam penelitian ini
Firmware penangkap CSI (ADR-018, UDP)	Mengalirkan CSI dan label ke server
Station + UDP + CSI promiscuous + ESP-NOW pada satu chip	Dasar topologi satu kanal (Subbab 3.5)
Kalibrasi ruang 600 bingkai + 8 *anchor* dan segmentasi energi gerak	Kalibrasi tiap sesi; pemotongan segmen isyarat
Mode privasi	Membuang fitur biometrik selama penelitian
Akuisisi tersinkron kamera–CSI (ADR-079)	Jalur guru; estimator diganti YOLO26m-Pose
Model WiFi-DensePose terpralatih int8	Inisialisasi *backbone* murid
Dashboard web; modul estimasi pose *on-device*	Pemantauan sesi; modul estimasi pose tidak dipakai

2.4 Estimasi Pose Berbasis Visi sebagai Model Guru Kamera

Estimasi pose memperkirakan posisi *keypoint* manusia dari citra atau video [72], dan YOLO26 dari Ultralytics mendukungnya dalam satu kerangka bersama deteksi, segmentasi, dan klasifikasi [48] dengan *dataset hand-keypoints* beranotasi 21 *keypoint* per tangan [49] serta efisiensi untuk perangkat tepi [73]. Dalam penelitian ini YOLO26m-Pose menjadi model guru kamera (*camera teacher*) pada akuisisi dan pelatihan; *pipeline* tersinkron mengikuti ADR-079 yang aslinya memakai MediaPipe PoseLandmarker [74], estimatornya diganti model guru dari repositori peneliti (Subbab 3.7). Visi sebagai pemberi supervisi pelatihan model

Wi-Fi memiliki preseden Person-in-WiFi [75] dan DensePose from WiFi [70], dan distilasi pengetahuan melatih murid ringan meniru keluaran guru yang lebih kuat [76]; selama akuisisi, deret 21 *keypoint* dan label guru direkam sebagai *ground truth* sekaligus supervisi distilasi, dan kartu pemandu protokol dicocokkan dengan label guru untuk menjaga konsistensi anotasi (Subbab 3.6 dan 3.7).

Kemampuan pembedaan guru telah dibuktikan pada tahap pra-penelitian (Subbab 3.7): model juara mencatat *pose* mAP50 0,8944 pada 49 kelas isyarat, serta mAP50 0,9580 dan akurasi huruf 97,6% pada 24 huruf statis, termasuk membedakan V dan U serta mengikuti lintasan J dan Z. Bukti itu menegaskan 21 titik artikulasi jari memuat informasi cukup untuk gestur mikro SIBI; pertanyaan penelitian ini adalah apakah CSI mampu mereplikasinya tanpa kamera. Peran kamera terbatas pada akuisisi dan pelatihan; setelah murid di-*deploy*, seluruh jalur operasional berjalan tanpa kamera dan tanpa citra (Subbab 3.7).

2.5 Pengenalan Isyarat dan Gestur Berbasis CSI serta Inferensi pada Perangkat

Pengenalan isyarat dari CSI telah diteliti di luar Indonesia: SignFi mengenali 276 isyarat ASL [22], sistem multiperangkat tangguh diajukan Shang dan Wu [77], DF-WiSLR mengenali 49 gestur tanpa perangkat dikenakan [23], WiASL mengenali tulisan ASL perangkat komersial [78], dan pendekatan CSI pada *Filipino Sign Language* mencapai akurasi 69,3% [63]; akurasi yang dilaporkan berkisar hingga 99,8% pada kondisi laboratorium [22], [79] dan menurun pada pengguna baru (86,66% lintas lima pengguna [22]), sedangkan WiSign mengenali kalimat ASL kontinu [24]. Kebaruan penelitian ini karenanya bukan pada kontinu, melainkan pada penerapan CSI untuk SIBI dan integrasi dua arah dengan pemrosesan bahasa (Subbab 2.10).

Rancangan fitur mengikuti praktik tersebut: amplitudo dan fase *subcarrier* terpilih [64], spektrum Doppler 1–60 Hz [51], serta energi, entropi, dan lintasan puncak [21], [69]; *Support Vector Machine* (SVM) menjadi pembanding dasar karena kuat pada *dataset* kecil [80], [81]. Model utamanya murid dua bagian, yaitu *backbone* WiFi-DensePose int8 [32], [70] dan kepala *one-dimensional Convolutional Neural Network* (1D-CNN) yang ringan untuk deret waktu [82],

dilatih dari jendela CSI di bawah supervisi label dan deret pose guru (Subbab 3.7). Klasifikator himpunan tertutup selalu memilih satu kelas; mekanisme penolakan menambahkan skor keyakinan [83] sehingga keluaran berkeyakinan rendah menampilkan pesan isyarat tidak dikenali, (ambang dari data validasi, Tabel 3.7). Inferensi dirancang berjalan langsung pada modul: ESP-NN mempercepat model pendeteksi orang 293,5 KB dari 2.300 ms menjadi 54 ms pada ESP32-S3 [33], ESP-DL menyediakan contoh int8 pengenalan gestur tangan 69,2 ms [34], dan TensorFlow Lite Micro berjalan dengan penyangga terkendali [84]; karena belum ada tolok ukur CSI-isyarat pada ESP32-S3, waktu inferensi aktual diukur pada *deployment* (Subbab 3.7).

2.6 TTS dan ASR Bahasa Indonesia

Purwarupa memerlukan *text-to-speech* (TTS) dan *automatic speech recognition* (ASR); kriteria pemilihannya adalah dukungan bahasa Indonesia terverifikasi dari sumber resmi, ketersediaan jalur *on-device* serta awan dan server lokal, dan biaya berkelanjutan, dengan audit langsung *model card* dan dokumentasi layanan. Mesin *on-device* yang direncanakan adalah Kokoro-82M ONNX terkuantisasi: berparameter sekitar 82 juta [41], terekspor 100–300 MB [40], dan diinferensikan luring pada ponsel Poco F4 5G melalui ONNX Runtime [39] dalam aplikasi Tauri; *model card* resminya mencantumkan delapan bahasa dan 54 suara tanpa bahasa Indonesia [41] sehingga suara Indonesia diverifikasi pada G3, dan bila belum tersedia, jalur beralih ke ekspor ONNX MMS-TTS-ind, model VITS Indonesia berlisensi CC-BY-NC 4.0 [42], [43], sedangkan Google Cloud TTS (sekitar empat dolar AS per juta karakter) [44] dan Azure (suara neural id-ID) [45] menjadi pembanding dan cadangan.

Untuk ASR, Whisper dilatih pada lima juta jam data dan mendukung lebih dari 100 bahasa termasuk Indonesia [46]; faster-whisper pada GPU RTX 3070 Ti 8 GB mencatat model large-v3 int8 memakai sekitar 2,9 GB VRAM dan menyelesaikan 13 menit audio dalam 59 detik, sekitar tiga belas kali lebih cepat daripada waktu nyata [47], sehingga server menjalankan faster-whisper dan TTS MMS bersamaan. Pilihan jalur ditetapkan dari uji banding pada T4 (Tabel 3.7), dan karena galat kata Whisper untuk percakapan Indonesia belum terverifikasi dari

sumber primer, akurasinya diukur sendiri (Subbab 3.8). Pembagian jalur: sintesis utama *on-device* pada ponsel, pengenalan ucapan utama layanan awan karena model ASR Indonesia tervalidasi yang muat pada ponsel belum terverifikasi, dan seluruh angka latensi diukur sendiri sebelum dipakai sebagai klaim (Subbab 2.8).

2.7 Pemetaan Teks ke Representasi SIBI di Layar

Pemetaan teks menjadi isyarat tidak dapat dilakukan dengan substitusi kata demi kata: bahasa isyarat memiliki tata bahasa berbeda termasuk ruang dan penanda nonmanual, penerjemahan tingkat kalimat masih masalah terbuka [52], dan *mouthing* terbukti menjadi isu kelas satu keterbacaan avatar [53]. Arah kedua karenanya dirancang pada tingkat kamus kata dengan ejaan jari sebagai cadangan; struktur SIBI mendukungnya karena alfabet manualnya lengkap (26 huruf dan 9 angka [13]; *dataset* citra statis hanya memuat 24 kelas tanpa J dan Z [85], [16]) dan memiliki kata berinfleksi yang telah dikenali *Hidden Markov Model* [86] serta diurai karyanya [87]. Preseden Indonesia berbentuk kamus kata: KASIBI memetakan kata ke satu animasi peraga [12] dan OpenSIBI menganimasikan model Collada cakupan 50 kosakata [13], dengan preseden internasional sejak Sagawa dan Takeuchi [88]; keduanya menunjukkan arah balik layak dibangun dan biaya aset per isyarat adalah hambatan utama.

Tampilan arah kedua dirancang dua lapis: lapis utama menampilkan glos dan gambar konfigurasi tangan untuk kosakata tersedia (sekitar dua puluh hingga tiga puluh kilobita per gambar sehingga muat di penyimpanan modul), dan lapis kedua berupa animasi yang dialirkan dari server bila waktu pengembangan memungkinkan. Kata di luar kamus dialihkan ke ejaan jari; notasi SignWriting tidak dipakai karena penerapannya untuk SIBI belum ditemukan dan keterbacaannya bagi awam rendah. Cakupan kamus, yaitu proporsi kata uji yang terwakili, diukur dan dilaporkan sebagai metrik utama arah ini (Subbab 3.8).

2.8 Komunikasi Modul, Server, dan Topologi Jaringan

Seluruh komunikasi berlangsung pada satu kanal Wi-Fi mengikuti kanal *access point* sehingga penangkapan CSI dan komunikasi data serentak (Subbab 2.3); *access point* berfungsi murni sebagai jembatan jaringan dan penjangkar kanal,

dan perannya dapat dipegang *router* mitra atau *hotspot* ponsel Poco F4 5G. Sinkronisasi antarmodul memakai ESP-NOW (hingga 250 bita per paket) [32] dan aliran modul-ke-server memakai UDP [32]; aliran audio memakai protokol tingkat aplikasi yang dipilih saat perancangan detail dan bukan risiko kelayakan karena dokumentasi resmi ESP32 menyediakan contohnya.

Tumpukan perangkat lunak ditulis purna Rust: Tokio untuk konkurensi server [35], Axum untuk HTTP dan WebSocket telemetri [36], Leptos dikompilasi ke WASM untuk dasbor [37], dan Tauri untuk aplikasi klien ponsel [38]. Justifikasinya: tanpa pengumpulan sampah target *parsing* bingkai UDP di bawah 0,2 ms terjaga, biner terkompilasi hemat memori di bawah 40 MB RAM, dan satu sistem tipe ujung ke ujung mendeteksi perubahan format bingkai saat kompilasi; seluruh klaim kinerja adalah target rancangan yang diukur pada G3. Server lokal menjalankan server RuView untuk riset, server Rust, faster-whisper, dan TTS MMS; VRAM 8 GB memadai karena faster-whisper int8 memakai sekitar 2,9 GB [47], kamus label-teks dimuat kecil pada modul, dan aset representasi kata tersimpan pada modul (Subbab 2.7).

2.9 Evaluasi Kelayakan

Studi kelayakan menilai apakah suatu pendekatan dapat dijalankan sebelum dikembangkan lebih jauh [89]; dalam penelitian ini kelayakan dinilai bertahap melalui lima gerbang G0–G4 (BAB III), kriteria klasifikasi dirumuskan relatif terhadap peluang acak, tiap tahap menghasilkan artefak tetap sehingga kegagalan tetap dilaporkan, dan rekomendasi akhir menyatakan posisi purwarupa pada skala kesiapterapan teknologi (TKT) mengikuti kerangka *technology readiness level* (TRL) [90]. Kinerja klasifikasi diukur dengan akurasi, presisi, *recall*, skor F1 makro, dan *confusion matrix* per isyarat [91] pada skenario dalam sesi, lintas sesi, lintas partisipan, dan lintas ruang, selalu dibandingkan peluang acak (satu dibagi jumlah kelas), dan tanpa pembagian acak dalam sesi karena repetisi berurutan berpotensi membocorkan informasi latih ke uji. Kelayakan alat komunikasi dinilai dari empat dimensi tambahan: latensi ujung ke ujung tiap arah, cakupan kamus arah kedua, keandalan operasional (deteksi palsu per jam dan konsumsi arus modul),

serta biaya purwarupa; persepsi pengguna diukur dengan kuesioner skala Likert [92] secara deskriptif, dan kewajaran keluaran dinilai validator penutur tunarungu.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu pada empat topik, yaitu pengenalan bahasa isyarat dari sinyal Wi-Fi, kepekaan CSI terhadap gerak halus, transfer visi ke Wi-Fi, dan sistem SIBI atau BISINDO di Indonesia. Tabel 2.2 membandingkan yang paling relevan menurut modalitas, arah, bahasa isyarat, kebebasan kamera, dan fokus.

Tabel 2.2 Perbandingan penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Modalitas dan arah	Bahasa isyarat	Bebas kamera	Fokus
1	Ma dkk. (2018) [22]	CSI; isyarat menjadi teks	ASL, 276 isyarat	Ya	Pengenalan berskala besar
2	Zhang dkk. (2020) [24]	CSI; isyarat menjadi teks	ASL, kalimat kontinu	Ya	Pengenalan kontinu
3	Ahmed dkk. (2020) [23]	CSI; isyarat menjadi teks	49 gestur	Ya	Tanpa perangkat dikenakan
4	Baldeo dkk. (2024) [63]	CSI; isyarat menjadi teks	Filipino Sign Language	Ya	Pengenalan bahasa isyarat
5	Ali dkk. (2015) [25]	CSI; ketukan tombol	Bukan bahasa isyarat	Ya	Kepekaan gerak jari
6	Wang dkk. (2019) [75]	Wi-Fi dengan supervisi kamera	Bukan bahasa isyarat	Ya	Persepsi tubuh dari Wi-Fi
7	Geng dkk. (2023) [70]	Wi-Fi dengan guru visi	Bukan bahasa isyarat	Ya	Pose padat tubuh
8	Dwijayanti dkk. (2021) [15]	Citra; isyarat menjadi teks	BISINDO	Tidak	CNN pengenalan citra
9	Soekarta dkk. (2024) [16]	Citra; isyarat menjadi teks	SIBI, 24 huruf statis	Tidak	Aplikasi MediaPipe
10	Zikky dan Akbar (2019) [12]; Fatmawati dkk. (2022) [13]	Suara menjadi animasi 3D	SIBI	Ya	Kamus suara-isyarat; OpenSIBI 50 kosakata
11	Penelitian ini	CSI sepasang ESP32-S3, distilasi guru–murid YOLO26m-Pose, inferensi tepi, dua arah, server Rust, TTS *on-device*	SIBI, alfabet 26 huruf	Ya	Purwarupa penerjemah dua arah

Tabel 2.2 memperlihatkan empat kelompok: pengenalan isyarat dari Wi-Fi [22], [24], [23], [63] tanpa kamera tetapi tidak menjangkau SIBI; bukti kepekaan

gerak halus [25], [26], [27], [28], [29] yang bukan sistem isyarat; transfer visi ke Wi-Fi [75], [70] sebagai preseden distilasi guru–murid; serta karya SIBI dan BISINDO [15], [16] berbasis kamera, sementara dua kamus suara-animasi [12], [13] satu arah berkosakata terbatas. Dalam batas penelusuran, belum ditemukan publikasi pengenalan isyarat SIBI dari CSI maupun purwarupa dua arah yang memadukan CSI dengan TTS dan ASR bahasa Indonesia pada ESP32-S3. Kebaruan penelitian ini karenanya kombinatif: CSI satu tautan pada sepasang ESP32-S3 untuk alfabet manual SIBI, distilasi YOLO26m-Pose ke murid WiFi-DensePose int8, inferensi tepi, dan integrasi dua arah dengan pemrosesan bahasa Indonesia purna Rust dan TTS *on-device*; kebaruan tidak diklaim pada pengenalan kontinu [24], arah balik tingkat kata [12], [13], maupun penerjemahan kalimat penuh [52].

2.11 Matriks Justifikasi Pemilihan Komponen

Tabel 2.3 merangkum jawaban atas pertanyaan "mengapa X dan bukan Y" untuk tujuh keputusan arsitektur; seluruh target kinerja adalah target rancangan yang diukur pada gerbang BAB III, bukan hasil yang dijanjikan.

Tabel 2.3 Matriks justifikasi pemilihan komponen (Mengapa X dan Bukan Y?)

No.	Keputusan	Komponen dipilih	Alternatif ditinggalkan	Justifikasi
1	Tumpukan UI dan server	Purna Rust: Tokio/Axum, Leptos (WASM), Tauri [35], [36], [37], [38]	Node.js, Streamlit, Electron, React/JS	*Parsing* UDP di bawah 0,2 ms; memori di bawah 40 MB; satu sistem tipe (Subbab 2.8)
2	Mesin TTS	Kokoro TTS ONNX *on-device*; prasyarat suara Indonesia pada G3; alternatif MMS-TTS-ind [40], [39], [41]	TTS awan, VITS/Tacotron penuh	Model 82 juta parameter 100–300 MB diinferensikan luring pada Snapdragon 870 (Subbab 2.6)
3	Node penginderaan	ESP32-S3: inti ganda vektor, PSRAM 8 MB [31]	ESP32 biasa, C3/C6, Arduino Uno	Instruksi vektor int8; PSRAM penyangga CSI dan model; API CSI resmi (Subbab 2.3)
4	Penginderaan radio	CSI-Ratio 2,4 GHz kanal 20 MHz [65]	RSSI, radar khusus, *time of flight*	RSSI terlalu kasar; CSI-ratio menghapus derau fase tanpa perangkat tambahan [20] (Subbab 2.2)
5	Model guru visi	YOLO26m-Pose 21 *keypoint* [48], [49]	YOLOv8-pose, MediaPipe, UNet	21 titik artikulasi vital beda V/U dan lintasan J/Z; mAP50 0,9580; akurasi 97,6% (Subbab 2.4)

No.	Keputusan	Komponen dipilih	Alternatif ditinggalkan	Justifikasi
6	Model murid tepi	WiFi-DensePose int8 + 1D-CNN [32], [70], [82]	SVM utama, MLP berat	Int8 berjalan pada modul, target di bawah 100 ms; SVM pembanding (Subbab 2.5)
7	Metode distilasi	Distilasi visual-ke-Wi-Fi akuisisi ADR-079 [76], [70], [75]	Pelatihan Wi-Fi murni	CSI abstrak butuh supervisi spasial guru; manfaat diuji lewat ablasi (Subbab 3.7)

BAB III METODE PENELITIAN

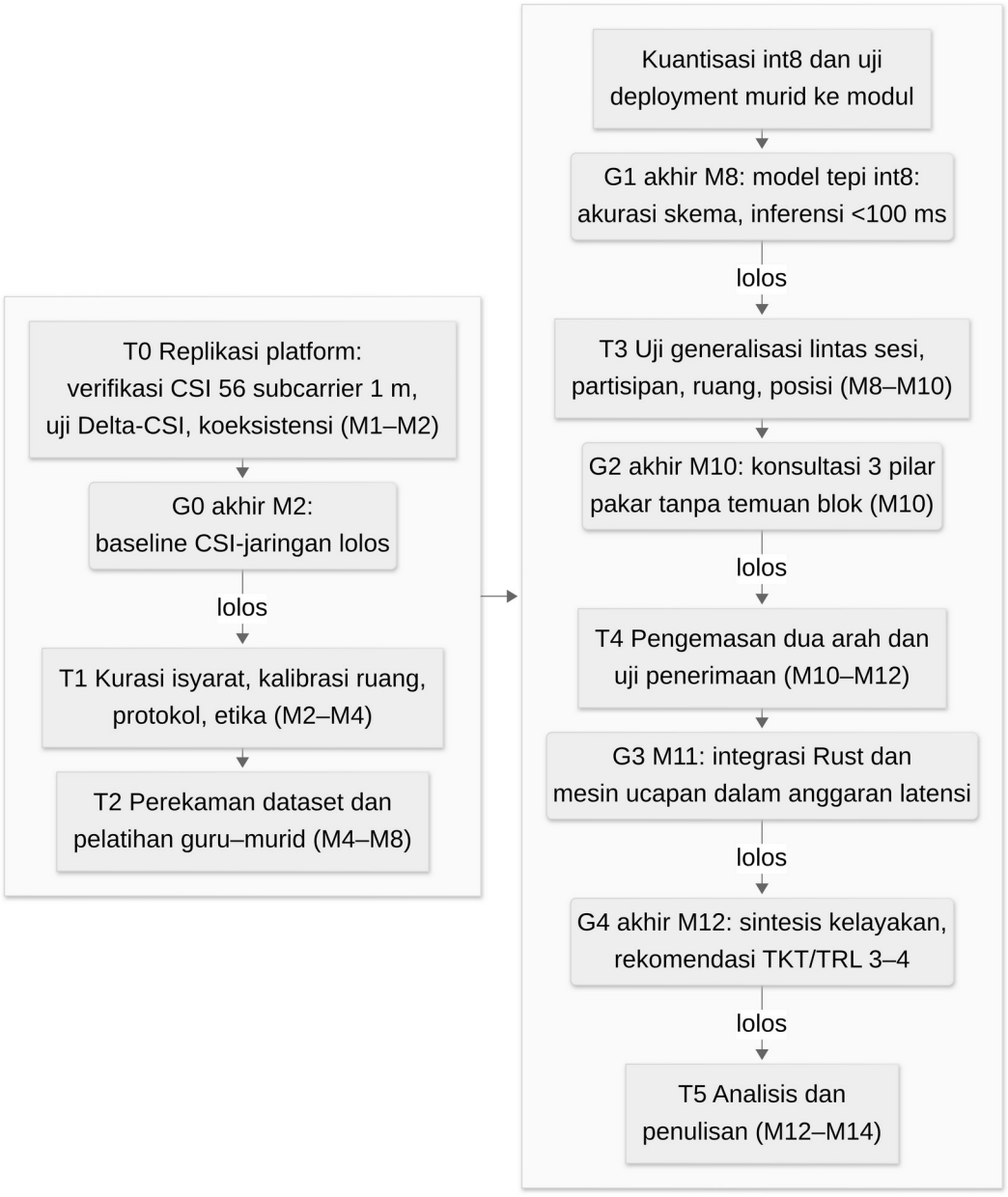
3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi kelayakan kuantitatif bergerbang yang menghasilkan purwarupa penerjemah dua arah: bagian kuantitatif mengukur kemampuan CSI tautan antarmodul ESP32-S3 membedakan 26 huruf alfabet manual SIBI, kemampuan model terkuantisasi berjalan pada perangkat, dan kinerja kedua jalur penerjemahan pada skenario yang ditetapkan; setelah komponen diuji, purwarupa dikemas lalu dikaji kelayakannya melalui uji operasional, uji kegunaan skala kecil, dan penilaian validator penutur tunarungu. Struktur bergerbang dipilih karena kemampuan CSI membedakan isyarat SIBI belum dapat dipastikan sebelum data dikumpulkan; setiap tahap menghasilkan artefak tetap, kegagalan gerbang dicatat sebagai temuan, dan kriteria akurasi dirumuskan relatif terhadap peluang acak (Subbab 2.9). Inti metode pelatihannya adalah distilasi guru–murid: keluaran guru kamera YOLO26m-Pose berupa deret 21 *keypoint* dan label menjadi *ground truth* sekaligus supervisi murid ber-*backbone* WiFi-DensePose int8 dengan kepala 1D-CNN yang berjalan langsung pada modul (Subbab 3.7). Rumusan masalah pertama dijawab pada tahap replikasi platform hingga distilasi, kedua pada uji klasifikasi, *deployment*, dan jalur bahasa, ketiga pada uji operasional, kegunaan, dan penilaian validator.

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian berlangsung empat belas minggu (M1–M14) dalam enam tahap, yaitu replikasi platform dan karakterisasi (T0), kurasi isyarat dan protokol (T1), perekaman *dataset* dan pelatihan guru–murid (T2), uji generalisasi (T3),

pengemasan purwarupa dan uji penerimaan (T4), serta analisis dan penulisan (T5). Lima gerbang keputusan menutup rangkaian itu dengan kriteria, ukuran, dan tindakan bila gagal yang dirinci pada Tabel 3.5; G4 menilai penerimaan pengguna dan biaya lalu menyusun rekomendasi posisi TKT/TRL 3–4 [90]. Jalur lolos dirangkum pada Gambar 3.1; bila G0 gagal kedua kalinya, jalur CSI dihentikan dan dilaporkan sebagai temuan karakterisasi, kriteria difinalkan bersama pembimbing sebelum gerbang dinilai, dan parameternya dihimpun pada Tabel 3.7.



Gambar 3.1 Tahapan penelitian T0–T5 dan gerbang keputusan G0–G4 (jalur lolos; tindakan bila gagal pada Tabel 3.5)

Tahap T0–T2 membangun dasar data. T0 menyiapkan dua modul dengan *firmware* `esp32-csi-node` RuView [32] dan menjalankan empat uji tanpa partisipan: verifikasi 56 *subcarrier* terbaca stabil pada jarak baku 1 meter, uji Delta-CSI (Subbab 3.8.1) untuk memisahkan pola CSI bergerak dari diam dan ruang kosong, uji koeksistensi radio dengan *streaming* audio aktif beserta pengukuran laju dan kehilangan paket memakai pendengar UDP server Rust, serta pengukuran laju pencuplikan untuk pita Doppler (Subbab 3.7). T1 mencakup kurasi 26 huruf bersama validator, kalibrasi ruang, protokol dan etika, serta perizinan (Subbab 3.6), termasuk penetapan pasangan huruf paling mirip sebagai bahan G1; rintisan separabilitasnya memakai uji *nearest-centroid* sederhana, bukan gerbang.

T2 merekam *dataset* kurang lebih 30 repetisi per isyarat per sesi disertai video tersinkron melalui adaptasi `scripts/collect-ground-truth.py` (ADR-079) (Subbab 3.6). Alur pelatihannya berbentuk distilasi: segmen disaring lewat *keypoint* guru, guru menjalani pelatihan lanjutan pada data visual SIBI di GPU Kaggle dan dievaluasi, jendela CSI disandingkan dengan *ground truth* guru berdasarkan penanda waktu, murid dilatih dengan supervisi label dan deret pose guru, model terpilih dikuantisasi int8 dan di-*deploy* lalu diukur (Subbab 3.7). Keluaran T2 adalah *dataset* berlabel, model terlatih, dan laporan *deployment*; G1 menilai hasilnya, dan bila gagal, cakupan dipangkas menjadi himpunan huruf yang pembeda CSI-nya paling kuat (Tabel 3.7).

Tahap T3–T5 menguji dan melaporkan: T3 menguji generalisasi lintas sesi, partisipan, ruang, posisi berdiri-duduk, serta satu pengguna baru tanpa pelatihan ulang (Subbab 3.7) dengan acuan Widar3.0 [50], [51], dan bila ketahanan lintas pengguna rendah, cakupan menjadi personalisasi per pengguna yang dilaporkan sebagai temuan. T4 mengemas model menjadi purwarupa dua arah (Subbab 3.5), menjalankan uji operasional, jalur ucapan, dan cakupan kamus (Subbab 3.8) yang dinilai G3, lalu ditutup uji penerimaan kelompok sasaran, penilaian validator, dan analisis biaya yang dinilai G4. T5 menganalisis seluruh artefak dan menyusun laporan kelayakan dengan rekomendasi TKT/TRL 3–4 [90] beserta keterbatasan eksplisit (Subbab 1.4).

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada [PERLU DATA: bulan dan tahun pelaksanaan penelitian] di [PERLU DATA: nama sekolah/lembaga mitra]. Perekaman dan pengujian dilakukan di sedikitnya dua ruang, jumlah minimum skema *leave-one-room-out*, dan setiap ruang dikalibrasi sebelum perekaman (Subbab 3.5).

3.4 Alat dan Bahan

Perangkat keras dan perangkat lunak penelitian disajikan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2: sepasang modul ESP32-S3 menjadi node penginderaan (TX memancarkan *beacon* ESP-NOW; RX mengekstrak CSI 56 *subcarrier* pada 2,4 GHz kanal 20 MHz 1T1R sekaligus memuat antarmuka); versi perangkat lunak dicatat bersama log konfigurasi pelatihan agar eksperimen dapat diulang. Bahan penelitian meliputi *dataset* CSI beserta deret pose guru hasil perekaman sendiri, kode dan data pelatihan model guru dari repositori peneliti, lembar definisi huruf, aset tampilan arah kedua, formulir persetujuan, instrumen uji, dan kuesioner persepsi; *dataset* direkam sendiri karena pengenalan isyarat SIBI dari CSI belum ditemukan dalam penelusuran (Subbab 2.10).

Tabel 3.1 Perangkat keras penelitian

No.	Nama	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Modul ESP32-S3	PSRAM 8 MB; 2,4 GHz 802.11b/g/n, kanal 20 MHz (56 *subcarrier*), 1T1R; varian yang direkomendasikan RuView [32]	2 unit	Node TX (pemancar *beacon*) dan node RX (penerima CSI dan antarmuka)
2	Layar modul	OLED 0,96 inci I2C (128×64) atau TFT 1,3 inci SPI (240×240) [PERLU DATA: model final]	1 unit	Tampilan huruf, baterai, kanal, mode kerja
3	*Rotary encoder* EC11 dan tombol tekan	Putar 360 derajat, 20 detak per putaran, tombol terintegrasi; sakelar sesaat *pull-up* internal	1–2 unit	Navigasi menu, sensitivitas, tekan-untuk-bicara, reset
4	Pengeras suara dengan DAC I2S	Mini 8 Ohm 3 W, penguat kelas D MAX98357A	1 set	Pemutaran suara TTS dari modul
5	Mikrofon I2S	INMP441, MEMS omnidireksional, SNR 61 dBA [93]	1 unit	Pintu suara arah kedua
6	Baterai Li-Po, BMS 1S, pengisi TP4056	Li-Po 3,7 V 2.500–3.000 mAh [PERLU DATA: kapasitas final berdasarkan uji arus]; proteksi; pengisi 1 A USB-C	1–2 set	Daya portabel, proteksi, dan pengisian

No.	Nama	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
7	Laptop	ASUS TUF Dash F15 FX516PR: i7-11370H, RTX 3070 Laptop 8 GB VRAM, RAM 16 GB	1 unit	Akuisisi jalur guru, pengembangan, pelatihan, server cadangan
8	Ponsel pintar	Poco F4 5G: Snapdragon 870, RAM 6 GB, Android	1 unit	*Hotspot* portabel, klien Tauri, mesin TTS *on-device*
9	*Access point*	*Router* Wi-Fi 2,4 GHz dengan internet [PERLU DATA: pilihan final]	1 unit	Jembatan jaringan dan penjangkar kanal, bukan penginderaan
10	*Webcam*	Bawaan laptop	1 unit	Hanya untuk jalur guru

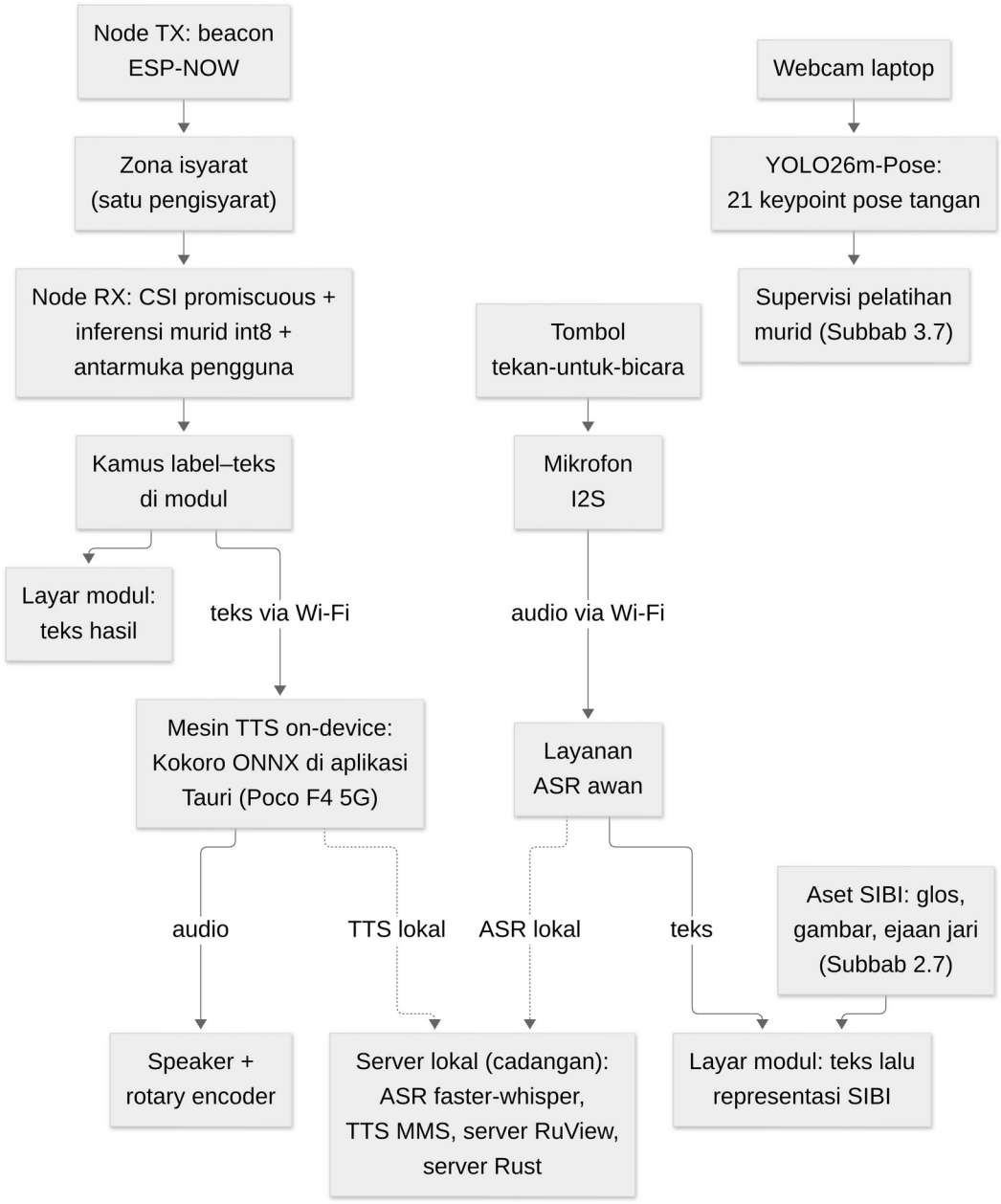
Tabel 3.2 Perangkat lunak penelitian

No.	Nama	Fungsi dalam penelitian
1	*Firmware* dan *server* RuView [32]	Menangkap CSI, mengirim UDP, kalibrasi ruang, segmentasi
2	`scripts/collect-ground-truth.py` (ADR-079, diadaptasi)	Sinkron kamera–CSI; estimator diganti YOLO26m-Pose
3	Model guru YOLO26m-Pose dan repositori pipeline YOLO26 peneliti	Ekstraksi *keypoint*; konversi *dataset*, pelatihan deterministik, pencatatan eksperimen (Subbab 3.7)
4	Layanan GPU Kaggle dan model WiFi-DensePose terpralatih [32]	Pelatihan guru dan murid; inisialisasi *backbone* murid
5	Python, scikit-learn, PyTorch	Ekstraksi fitur, pelatihan SVM dan murid, evaluasi
6	ESP-DL dengan akselerasi ESP-NN (alternatif: TensorFlow Lite Micro)	Menjalankan murid int8 pada node RX
7	faster-whisper, MMS-TTS-ind, dan layanan ucapan awan	ASR dan TTS cadangan lokal; jalur utama pengenalan ucapan [PERLU DATA: layanan final hasil uji banding]
8	Rust, Tokio, Axum [35], [36]; Leptos [37]; Tauri [38]	Server purna Rust, dasbor WASM, aplikasi klien ponsel
9	Kokoro TTS ONNX dan ONNX Runtime [40], [39]	Mesin TTS *on-device*; prasyarat suara Indonesia pada G3
10	Kamus label-teks dan teks-isyarat	Dikembangkan sendiri; kamus label-teks dimuat pada modul

3.5 Perancangan Sistem

Sistem dirancang dalam dua jalur operasional tanpa kamera dan satu jalur guru yang hanya aktif saat akuisisi dan pelatihan, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2. Pada arah pertama, *beacon* ESP-NOW dari node pemancar mengalir ke zona isyarat; gerak pengisyarat mengubah deret CSI yang ditangkap node penerima; model murid int8 menghasilkan label beserta skor keyakinan; label dipetakan menjadi teks Indonesia melalui kamus label-teks, tampil di layar, lalu dikirim ke

aplikasi Tauri pada ponsel yang menginferensikan Kokoro TTS ONNX secara luring, dan audio diputar pada pengeras suara modul. Pada arah kedua, tombol tekan-untuk-bicara mengaktifkan mikrofon; ucapan dikenali layanan ASR, teks tampil di layar, lalu dipetakan ke representasi SIBI dari aset modul (Subbab 2.7). Saat internet tidak tersedia, sintesis tetap *on-device* sedangkan ASR beralih ke server lokal faster-whisper dan MMS-TTS-ind menjadi cadangan sintesis. Jalur guru memakai *webcam* dan YOLO26m-Pose untuk mengekstrak deret *keypoint* sebagai supervisi pelatihan murid; jalur ini bukan bagian produk akhir.



Gambar 3.2 Arsitektur produk akhir tanpa kamera. Rantai kiri = arah 1 (isyarat menjadi teks dan suara); rantai tengah = arah 2 (ucapan menjadi representasi SIBI); rantai kanan = jalur guru yang hanya aktif saat akuisisi dan pelatihan; garis putus-putus = beralih ke server lokal ketika internet tidak tersedia.

Pada topologi jaringan, seluruh perangkat, yaitu sepasang modul, server lokal laptop, dan ponsel Poco F4 5G, terhubung ke satu *access point* pada kanal yang sama sehingga penangkapan CSI dan komunikasi data serentak (Subbab 2.3); *access point* dapat dipegang *router* mitra atau *hotspot* ponsel. Node pemancar

memancarkan *beacon* sebagai sumber bingkai CSI, node penerima mengirim bingkai, label, dan skor melalui UDP kepada server Rust sebagai telemetri riset serta meneruskan teks hasil isyarat ke aplikasi Tauri dan audio singkat ucapan ke layanan ASR; server lokal menjalankan server RuView, server Rust, faster-whisper, dan MMS-TTS-ind sebagai jalur cadangan.

Modul pemancar dan penerima dipasang setinggi dada dan mengapit zona isyarat; kesesuaiannya diperiksa melalui uji Delta-CSI, zona hanya ditempati satu pengisyarat per sesi, sistem tidak mengidentifikasi individu, dan jarak antarmodul (konfigurasi baku 1 meter) ditetapkan pada T0 serta dicatat dalam metadata sesi (Tabel 3.7). Setiap sesi diawali kalibrasi ruang bawaan RuView kurang lebih empat menit dengan 600 bingkai dan 8 *anchor* karena CSI peka terhadap perubahan ruang [32], [50]; posisi perabot, pendingin ruangan, dan orang yang lewat dicatat sebagai kovariat analisis antarsesi dan antarruang.

Node penerima dikemas dalam *enclosure* cetak tiga dimensi bahan PLA atau ABS yang menampung papan, baterai, BMS, TP4056, dan seluruh antarmuka: layar, pengeras suara, dan mikrofon pada muka depan atau atas, *rotary encoder* dan tombol pada samping, port USB-C pada bawah; node pemancar dikemas serupa tanpa antarmuka. Pemetaan pin GPIO pada Tabel 3.3 dipilih agar tidak menabrak pin *strapping* (GPIO 0, 3, 45, 46) maupun kanal USB bawaan papan [31]; penetapan pin diverifikasi ulang pada T0 dan bila papan menetapkan pin I2C bawaan berbeda, matriks diperbarui serta dicatat pada metadata sesi. Rantai daya terdiri atas baterai, BMS 1S, TP4056, dan regulator 3,3 volt papan; tegangan baterai diukur melalui pembagi tegangan sehingga persentase baterai tampil di layar dan dicatat sebagai kovariat uji operasional. [PERLU DATA: berkas model enclosure final] [PERLU ILUSTRASI: foto atau render enclosure dan tata letak komponennya]

Tabel 3.3 Matriks pinout wiring GPIO node penerima

No.	Subsistem	Pin modul	GPIO ESP32-S3	Fungsi
1	Layar I2C (OLED)	SDA / SCL	GPIO 8 / GPIO 9	Jalur data dan *clock* bus I2C
2	*Rotary encoder* EC11	CLK (A) / DT (B) / SW	GPIO 10 / GPIO 11 / GPIO 12	Detak, arah putaran, tombol
3	Tombol tekan	OUT	GPIO 13	Tekan-untuk-bicara dan reset; *pull-up* internal
4	Mikrofon INMP441	SCK / WS / SD	GPIO 14 / GPIO 15 / GPIO 16	*Clock*, *word select*, data I2S penerima

No.	Subsistem	Pin modul	GPIO ESP32-S3	Fungsi
5	DAC MAX98357A	BCLK / LRC / DIN	GPIO 17 / GPIO 18 / GPIO 21	*Clock*, penanda kiri-kanan, data I2S pengirim
6	Pemantau tegangan baterai	ADC	GPIO 1 (ADC1_CH0)	Keluaran pembagi tegangan baterai

Perangkat lunak ditulis purna Rust (Subbab 2.8): Tokio menjalankan pendengar UDP bingkai CSI ADR-018 dan telemetri [35], Axum menyediakan HTTP dan WebSocket bagi dasbor Leptos WASM [36], [37], dan aplikasi Tauri pada ponsel menerima teks hasil isyarat, menjalankan Kokoro TTS ONNX, serta mengirim audio ucapan ke layanan ASR [38]; target *parsing* bingkai di bawah 0,2 ms dan memori server di bawah 40 MB diukur pada G3 (Subbab 3.8.3). Mesin sintesis berjalan sepenuhnya pada ponsel: Kokoro-82M ONNX 100–300 MB terkuantisasi dijalankan ONNX Runtime di dalam Tauri [39], [40], [41] sehingga latensi seluler tereliminasi dan privasi terjaga, dengan target inferensi frasa pendek di bawah 100 ms pada Snapdragon 870; prasyaratnya satu, yaitu suara bahasa Indonesia pada Kokoro, dan bila belum tersedia, mesin *on-device* beralih ke ekspor ONNX MMS-TTS-ind [42], [43] dengan peralihan dilaporkan, sedangkan layanan awan dan TTS MMS lokal menjadi pembanding (Subbab 2.6).

3.6 Protokol Perekaman Dataset, Partisipan, dan Etika

Partisipan terdiri atas 3–4 pengisyarat kompeten, sedikitnya satu validator penutur tunarungu yang memeriksa lembar definisi huruf, sampel segmen, dan kewajaran keluaran, serta 3–5 pengguna uji dari kelompok sasaran (guru, siswa tunarungu, wali murid); kriteria inklusi dan rekrutmen tercantum pada Tabel 3.7. Setiap pengisyarat direkam dalam sedikitnya dua sesi agar skema lintas sesi dapat dijalankan, dan skema lintas ruang hanya memisahkan pengaruh ruang dari orang bila pengisyarat yang sama direkam di setiap ruang. Kurasi isyarat mengacu pada *Kamus SIBI* [54]: lembar definisi memuat konfigurasi tangan-jari serta lintasan J dan Z, validator menyetujuinya, pasangan huruf paling mirip ditetapkan sebagai bahan G1, dan kosakata tampilan arah kedua mencakup 26 huruf, 9 angka, serta kata terpilih [13]. Perekaman memakai *elisitasi* terisolasi, satu huruf per segmen dengan jeda antarrepetisi: huruf statis diperagakan sebagai pose yang ditahan sejenak, J dan Z sebagai lintasan gerak. Prosedur perekaman setiap sesi adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan peralatan yang digunakan.
2. Memasang modul pemancar dan penerima, lalu menghubungkan seluruh perangkat ke *access point* pada satu kanal.
3. Menjalankan kalibrasi ruang dan mencatat metadata sesi, yaitu tanggal, ruang, kode pengisyarat, posisi modul, dan kondisi latar.
4. Menjalankan `scripts/collect-ground-truth.py` agar perekaman CSI dan *webcam* sinkron.
5. Menampilkan kartu pemandu huruf target, merekam satu repetisi, memberi jeda, dan mengulanginya hingga setiap huruf mencapai kurang lebih 30 repetisi.
6. Membuang segmen bila tangan tidak terdeteksi model guru, terjadi *jitter keypoint* ekstrem, atau segmen terpotong, lalu mencatat tingkat segmen terbuang.
7. Meminta validator mengambil sampel segmen untuk memeriksa kebenaran bentuk isyarat.

Perekaman dimulai setelah persetujuan lembaga mitra dan persetujuan tertulis setiap partisipan diperoleh [PERLU DATA: lembaga atau komisi pemberi persetujuan etik]; partisipan berhak mengundurkan diri kapan saja. Formulir persetujuan menyatakan bahwa kamera hanya menyala pada sesi akuisisi dan pelatihan jalur guru, produk akhir bebas kamera, dan mode privasi RuView aktif; video hanya dipakai untuk verifikasi batas segmen, penyaringan kualitas, dan diagnosis, disimpan terbatas, dan tidak dipublikasikan. Audio arah kedua dikirim ke layanan awan sehingga tujuannya diungkapkan pada formulir dan kebijakan penyimpanan layanan diperiksa sebelum dipakai; *dataset* publik hanya memuat CSI, label, dan *keypoint* tanpa identitas, dan token apresiasi validator tercantum pada Tabel 3.7.

3.7 Pengolahan Sinyal, Ekstraksi Fitur, Pelatihan Guru–Murid, dan Deployment

Firmware RuView membatasi bingkai CSI paling sering setiap 20 ms (laju maksimum 50 bingkai per detik) [32]; laju aktual diukur pada T0, dan karena pita Doppler 1–60 Hz menuntut laju sekurang-kurangnya 120 Hz (Subbab 2.2), pita

yang dianalisis dibatasi hingga setengah laju aktual bila terukur lebih rendah serta dilaporkan. Deret CSI dipotong menjadi segmen huruf dengan segmentasi energi gerak RuView [32]; J dan Z terpotong jelas dari energinya, huruf statis memakai jendela tahan pose yang ambang dan panjangnya ditetapkan pada Tabel 3.7, dan batas segmen diverifikasi deret *keypoint* hanya selama perekaman. Fitur tiap segmen terdiri atas amplitudo dan fase *subcarrier* terpilih [64], spektrum Doppler pita pasca-T0 [51], serta energi, entropi, dan lintasan puncak [21]; fitur diringkas menjadi vektor untuk SVM dan deret waktu untuk 1D-CNN.

Model guru YOLO26m-Pose menjalani pelatihan lanjutan pada data visual SIBI hasil T2 di layanan server GPU Kaggle; pelatihan tidak dibangun dari nol karena repositori milik peneliti (Tabel 3.2) memuat alur kerja YOLO26 lengkap dan teruji hingga bobot model pose SIBI terlatih [76]. Sembilan eksperimen tercatat menghasilkan model juara *pose* mAP50 0,8944 pada 49 kelas (25 huruf dan 24 kata), dan eksperimen lanjutan pada 24 huruf statis mencatat mAP50 0,9580 dengan akurasi huruf 97,6%; struktur keluarannya standar 21 *keypoint* (satu pergelangan dan empat titik tiap jari) [49] sehingga model juara dipakai sebagai bentuk awal guru dan penyesuaiannya hanya penyiapan data T2 mengikuti alur baku Ultralytics [49]. Sebelum dipakai, kualitas guru dievaluasi dari proporsi bingkai tangan terdeteksi, *jitter keypoint*, dan pemeriksaan sampel (Tabel 3.7); selama akuisisi keluaran guru direkam tersinkron ADR-079, kartu pemandu protokol menentukan huruf per repetisi sehingga label guru dapat dicocokkan dengan perintah protokol, dan klasifikasi gerakan otomatis dari video tanpa perintah protokol berada di luar cakupan penelitian.

Dataset murid dibentuk dengan menyelaraskan tiga deret berdasarkan penanda waktu, yaitu jendela CSI hasil segmentasi, label huruf guru, dan deret pose guru; masukan murid berupa jendela deret CSI karena huruf statis memerlukan pola kanal saat pose ditahan dan J serta Z bersifat temporal (Subbab 2.2). Murid ber-*backbone* WiFi-DensePose int8 yang diinisialisasi dari ruvnet/wifi-densepose-pretrained [32] dengan kepala 1D-CNN dilatih dengan PyTorch [82] pada GPU Kaggle memakai kerugian gabungan, yaitu kerugian klasifikasi ditambah suku supervisi guru yang mengikat representasi murid pada deret pose guru, dengan bentuk dan bobot suku dari data validasi (Tabel 3.7). Dua pembanding dilatih pada

data yang sama, yaitu SVM atas fitur ringkas [80], [81] dan murid ablasi tanpa suku supervisi guru sehingga manfaat supervisi dinilai langsung dari data; setelah pelatihan murid memprediksi kelas dari jendela CSI saja, dan model terpilih adalah yang berkinerja validasi terbaik dengan biaya inferensi terendah.

Kinerja diukur dengan enam skema pada Tabel 3.4; skema dalam sesi memakai pembagian temporal per blok tanpa pembagian acak karena repetisi berurutan berpotensi membocorkan informasi latih ke uji. Skema kedua sampai keenam mengukur ketahanan terhadap perubahan domain [50]; karena jumlah pengisyarat dan ruang kecil, hasil lintas partisipan dan lintas ruang dilaporkan per putaran, dan data validasi hanya dari data latih sehingga data uji tidak dipakai memilih *subcarrier*, menormalkan fitur, memilih hiperparameter, atau menetapkan ambang (Tabel 3.7).

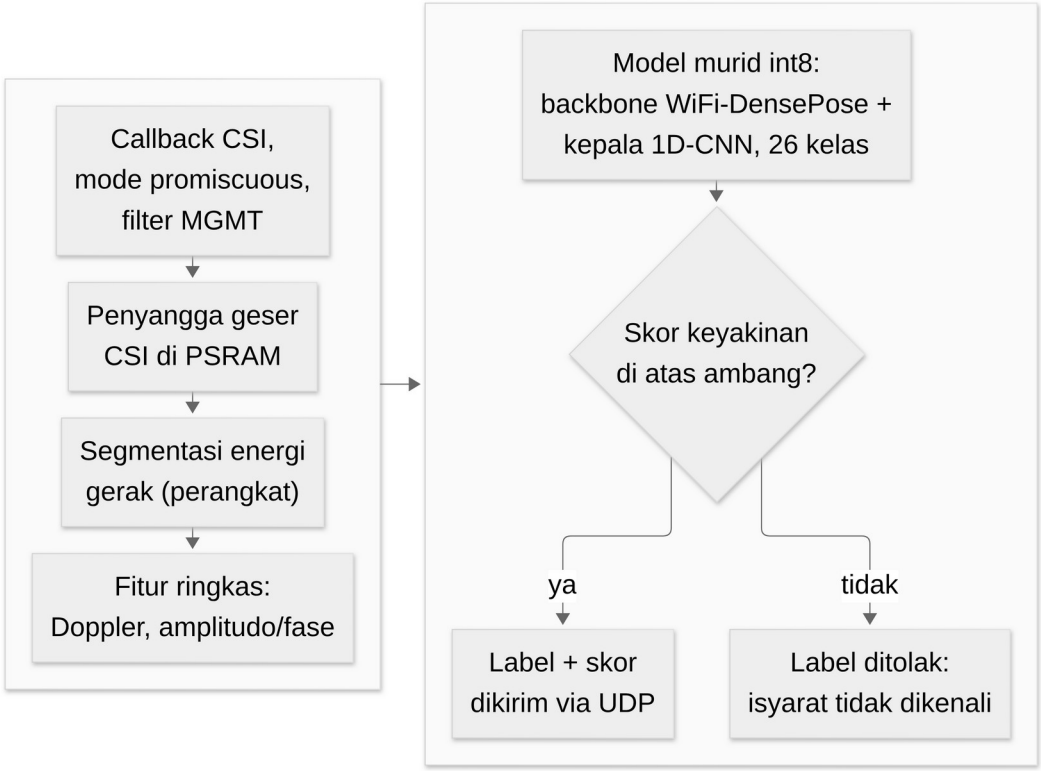
Tabel 3.4 Skema pembagian data

No.	Skema	Data latih	Data uji	Aspek yang diukur
1	Dalam sesi (blok temporal)	Blok awal satu sesi	Blok akhir sesi yang sama	Separabilitas orang, ruang, sesi sama
2	Lintas sesi	Sebagian sesi pengisyarat di satu ruang	Sesi lain, ruang sama	Ketahanan antarsesi
3	Lintas partisipan (*leave-one-subject-out*)	Semua pengisyarat kecuali satu	Pengisyarat yang ditinggalkan, bergiliran	Ketahanan pergantian orang
4	Lintas ruang (*leave-one-room-out*)	Semua ruang kecuali satu	Ruang yang ditinggalkan, bergiliran	Ketahanan pergantian ruang
5	Pengguna baru	Seluruh pengisyarat	Satu pengguna baru tanpa pelatihan ulang	Kesiapan orang baru
6	Lintas posisi	Posisi berdiri (atau sebaliknya)	Posisi duduk	Ketahanan pergeseran posisi

Keluaran klasifikator dilengkapi skor keyakinan [83]; segmen di bawah ambang menghasilkan status penolakan pada kedua arah, yaitu *speaker* tidak mengucapkan apa pun dan layar menampilkan pesan isyarat tidak dikenali. Penolakan lebih aman daripada menebak kelas salah; ambang ditetapkan dari data validasi dan kecukupannya diperiksa melalui laju deteksi palsu serta penilaian validator (Subbab 3.8).

Model terpilih dikuantisasi int8 lalu dijalankan pada modul penerima melalui ESP-DL dengan akselerasi ESP-NN dan penyangga PSRAM; TensorFlow Lite Micro menjadi alternatif, dan radio terikat satu kanal bersama *access point*

dengan *power save* dimatikan (WIFI_PS_NONE) [32]. Alur inferensi pada perangkat ditunjukkan pada Gambar 3.3: bingkai *promiscuous* masuk ke penyangga geser, segmen terdeteksi dari energi gerak, fitur dihitung, model int8 menghasilkan kelas dan skor, dan keluaran di atas ambang dikirim melalui UDP; waktu inferensi per segmen, pemakaian memori, dan pengaruhnya pada laju pemrosesan diukur dan dilaporkan, dan bila model terlalu berat, klasifikasi dipindahkan ke server sesuai jalur cadangan (Subbab 3.11).



Gambar 3.3 Inferensi langsung pada ESP32-S3

3.8 Skenario Pengujian dan Metrik Evaluasi

Uji Delta-CSI dan koeksistensi mendasari G0, uji klasifikasi dan *deployment* mendasari G1, konsultasi tiga pilar mendasari G2, uji operasional dan jalur ucapan mendasari G3, serta uji kegunaan, penilaian validator, dan analisis biaya mendasari G4; uji cakupan kamus melengkapi analisis tanpa menjadi syarat gerbang.

3.8.1 Uji Delta-CSI dan Koeksistensi

Uji Delta-CSI mengetahui apakah gerak tubuh menghasilkan perubahan CSI yang terpisah jelas dari kondisi tanpa gerak (ukuran keterpisahan pada Tabel 3.7). Prosedurnya adalah sebagai berikut.

1. Memasang kedua modul pada posisi awal yang mengapit zona isyarat.
2. Merekam CSI pada kondisi ruang kosong, pengisyarat diam, dan pengisyarat bergerak.
3. Menjalankan modul penerima dengan CSI, koneksi *station*, dan UDP serentak, termasuk saat *streaming* audio, lalu mencatat laju CSI aktual dan paket hilang.
4. Membandingkan pola antarkondisi, lalu mencatat dan menganalisis hasilnya sebagai bahan G0.

3.8.2 Uji Klasifikasi

Uji klasifikasi pada keenam skema memakai metrik Subbab 2.9, selalu dibandingkan peluang acak sekitar 3,8% untuk 26 kelas dan dihitung ulang bila cakupan dipangkas. Akurasi dilaporkan tanpa penolakan (seluruh segmen uji) dan dengan penolakan (segmen diterima); murid ablasi dilaporkan berdampingan murid utama dan SVM sebagai pembanding dasar.

3.8.3 Uji Operasional

Uji operasional mengukur deteksi palsu per jam tanpa peragaan, latensi ujung ke ujung tiap arah, dan konsumsi arus modul. Prosedurnya adalah sebagai berikut.

1. Menjalankan purwarupa di ruang terkalibrasi.
2. Merekam kondisi tanpa peragaan, termasuk saat orang lewat dan kipas menyala, lalu mencatat isyarat yang terdeteksi.
3. Meminta pengisyarat memperagakan isyarat target dan mencatat waktu selesainya isyarat serta suara terdengar; pada arah kedua, mengucapkan frasa uji dan mencatat waktu representasi tampil.
4. Mengukur arus modul pada beberapa kondisi kerja, lalu menghitung estimasi ketahanan baterai.

5. Menghitung biaya purwarupa dari harga komponen dan perkiraan biaya layanan ucapan per jam pemakaian.
6. Menganalisis deteksi palsu, latensi kedua arah, dan ketahanan baterai terhadap indikator layak (Tabel 3.7).

3.8.4 Uji Jalur Ucapan dan Cakupan Kamus

Uji jalur ucapan menilai komponen bahasa kedua arah dengan membandingkan jalur *on-device*, awan, dan server lokal, disertai cakupan kamus arah kedua. Prosedurnya adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan daftar frasa uji pendek berbahasa Indonesia [PERLU DATA: daftar frasa uji dan jumlah penutur] yang mencakup kata dalam dan di luar kamus.
2. Merekam teks hasil layanan ASR awan, lalu menghitung akurasi kata terhadap teks acuan.
3. Mengukur waktu pengenalan, pemetaan, inferensi TTS *on-device*, dan total ujung ke ujung kedua arah.
4. Mengulang pengukuran pada kedua kandidat mesin *on-device* (Kokoro ONNX dan ekspor ONNX MMS-TTS-ind) serta jalur pembanding awan dan server lokal, lalu membandingkan mutu dan latensi.
5. Memverifikasi prasyarat suara Indonesia serta mengukur *parsing* UDP dan memori server Rust (Subbab 2.8).
6. Mencatat proporsi kata uji yang tampil sebagai representasi isyarat, ejaan jari, dan gagal tampil, lalu menganalisis mutu, latensi, dan ketergantungan internet sebagai bahan keputusan G3 (Tabel 3.7).

3.8.5 Uji Kegunaan dan Penilaian Validator

Uji kegunaan dengan 3–5 pengguna kelompok sasaran menelaah keterpakaian purwarupa pada skenario tugas terbimbing, yaitu saling menyampaikan pesan pendek melalui ejaan huruf dan kosakata tampilan. Langkah uji tiap pengguna adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan tujuan uji, batas kosakata, kondisi kamera tidak menyala, dan hak mundur, lalu meminta persetujuan tertulis.

2. Memberi waktu berlatih singkat dengan kamus tampilan.
3. Menjalankan tugas komunikasi dua arah, mencatat keberhasilan, waktu penyelesaian, dan keluaran menyesatkan.
4. Meminta pengguna mengisi kuesioner skala Likert tentang kegunaan, kejelasan, dan keinginan memakai ulang.
5. Merekapitulasi hasil, lalu menganalisis secara deskriptif tanpa klaim kausal.

Validator penutur tunarungu menilai kewajaran keluaran kedua arah; keluaran sistem dan penilaian independen dicatat dalam tabel silang dan kasus yang dinilai keliru dilaporkan tersendiri. Sebagai analisis sekunder, kesalahan klasifikator dikaitkan luring dengan kemiripan pose pada deret *keypoint* guru untuk membedakan kesalahan konfigurasi mirip dari kesalahan sinyal lemah.

3.8.6 Kriteria Gerbang Keputusan

Kriteria tiap gerbang dan tindakan bila gagal disajikan pada Tabel 3.5; kelayakan rumusan ketiga ditinjau per dimensi, bukan dari lolosnya G4 semata, dan ambang kuantitatif difinalkan bersama pembimbing sebelum gerbang dinilai.

Tabel 3.5 Kriteria gerbang keputusan

Gerbang	Nama dan waktu	Kriteria lolos (ambang usulan)	Tindakan bila gagal
G0	Baseline CSI dan jaringan, akhir M2	Akuisisi 56 *subcarrier* 1 m ke UDP Rust terbaca stabil; laju sekurang-kurangnya 25 bingkai per detik; paket hilang tidak melampaui 0,1%; pola bergerak terpisah dari diam	Perbaikan penempatan satu kali; gagal lagi berarti jalur CSI dihentikan dan dilaporkan
G1	Model tepi int8 dan distilasi, akhir M8	Akurasi dalam sesi sekurang-kurangnya 50% (sekitar 13 kali acak 3,8%) dan melampaui SVM; inferensi int8 di bawah 100 ms; pembanding ablasi dilaporkan	Pangkas himpunan huruf pembeda terkuat, lalu nilai ulang
G2	Tiga pilar pakar, akhir M10	Penilaian tertulis pakar SIBI-aksesibilitas, RF-*wireless sensing*, dan *embedded AI* masuk semua; tanpa temuan blok kritis; skor rata-rata per pilar sekurang-kurangnya 3 dari 5	Perbaiki temuan blok atau sempitkan klaim, lalu nilai ulang

Gerbang	Nama dan waktu	Kriteria lolos (ambang usulan)	Tindakan bila gagal
G3	Integrasi Rust dan mesin ucapan, M11	Latensi arah 1 tidak melampaui 2 detik dan arah 2 tidak melampaui 3 detik pada jalur *on-device* (5 detik cadangan); TTS di bawah 100 ms; *parsing* UDP di bawah 0,2 ms; memori server di bawah 40 MB; suara Indonesia tersedia atau peralihan dilaporkan	Beralih ke mesin *on-device* alternatif, lalu server lokal atau awan; melampaui berarti temuan
G4	Sintesis kelayakan, akhir M12	Skor persepsi rata-rata sekurang-kurangnya 3,0 dari 5; validator menyetujui kewajaran; biaya lengkap; rekomendasi TKT/TRL 3–4 tertulis	Hasil negatif tetap dilaporkan; rekomendasi menyatakan posisi lebih rendah beserta alasan

3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal empat belas minggu disajikan pada Tabel 3.6; tanda ■ menunjukkan minggu pelaksanaan dan minggu berisir dua tahap menandai peralihan.

Tabel 3.6 Jadwal penelitian

No.	Kegiatan	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	Gerbang
1	T0 Replikasi platform, uji Delta-CSI, dan koeksistensi	■	■													G0 (akhir M2)
2	T1 Kurasi alfabet SIBI dan kosakata, kalibrasi ruang, protokol, perizinan		■	■	■											—
3	T2 Perekaman *dataset*, pelatihan guru–murid, kuantisasi, uji *deployment*				■	■	■	■	■							G1 (akhir M8)
4	T3 Uji lintas sesi, partisipan, ruang, dan pengguna baru								■	■	■					G2 (akhir M10)

No.	Kegiatan	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	Gerbang
5	T4 Pengemasan dua arah, Rust, TTS *on-device*, uji operasional, jalur ucapan, kamus, kegunaan, validator										■	■	■			G3 (M 11), G4 (akhir M 12)
6	T5 Analisis dan penulisan												■	■	■	—

3.10 Parameter Rancangan yang Ditetapkan Kemudian

Parameter yang bergantung pada kesepakatan pembimbing, hasil tahap sebelumnya, atau data validasi dihimpun pada Tabel 3.7 dan ditetapkan sebelum dipakai menilai data uji atau gerbang terkait.

Tabel 3.7 Parameter rancangan yang ditetapkan kemudian

No.	Parameter	Waktu atau dasar penetapan	Status
1	Finalisasi ambang seluruh gerbang G0–G4	Sebelum gerbang dinilai	[PERLU DATA: finalisasi ambang usulan Tabel 3.5 bersama pembimbing]
2	Ambang G1, tindakan gagal kedua, dan kriteria pemangkasan himpunan huruf	Sebelum eksperimen	[PERLU DATA: ambang, tindakan, dan kriteria pemangkasan tanpa data uji]
3	Kriteria kualitas model guru	Sebelum pelatihan murid	[PERLU DATA: ambang deteksi tangan, batas jitter, prosedur sampel]
4	Pemilihan *subcarrier*, lintasan puncak, dan segmentasi huruf statis	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: kriteria, definisi operasional, ambang dan jendela tahan pose]
5	Pembagian data, strategi Widar3.0, dan profil pengguna baru	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: blok, proporsi latih-validasi-uji, komponen strategi, repetisi uji]
6	Suku supervisi guru dan ambang keyakinan	Dari data validasi	[PERLU DATA: bentuk suku distilasi, bobot, dan ambang]
7	Perlakuan data uji	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: segmen tersaring kamera atau segmentasi tanpa koreksi]
8	Inklusi partisipan, sesi per ruang, dan token apresiasi	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: kriteria kompetensi, kefasihan validator, pengguna uji, token]
9	Publikasi *dataset* dan persetujuan etik	Sebelum dipakai	[PERLU DATA: izin, repositori, lisensi, lembaga persetujuan etik]
10	Rubrik tiga pilar pakar dan personalisasi bila G2 gagal	Sebelum G2 dinilai	[PERLU DATA: rubrik, ambang skor, prosedur data latih pengguna]

No.	Parameter	Waktu atau dasar penetapan	Status
11	Indikator layak operasional dan durasi pengamatan deteksi palsu	Sebelum G3 dinilai	[PERLU DATA: anggaran latensi, batas deteksi palsu, baterai minimum, durasi]
12	Kanal, jarak antarmodul, zona, model layar, audio, dan kapasitas baterai	Pada T0 atau sebelum T4	[PERLU DATA: penetapan, model layar final, kapasitas dari uji arus]
13	Mesin TTS *on-device* final, layanan ASR, dan frasa uji	Pada G3	[PERLU DATA: keputusan mesin, layanan, dan daftar frasa dari uji banding]
14	Kuesioner, rubrik validator dan pakar, serta asumsi biaya G4	Sebelum T4	[PERLU DATA: butir kuesioner, rubrik, batas kesesuaian, harga dan asumsi]

3.11 Risiko dan Alternatif Cadangan

Risiko utama dan mitigasinya dirangkum pada Tabel 3.8; cadangan disusun bertingkat sesuai titik kegagalan sehingga kegagalan komponen tidak menghentikan penelitian, tetapi mempersempit klaimnya, dan setiap pemakaian cadangan dicatat dalam laporan akhir.

Tabel 3.8 Risiko dan mitigasi

No.	Risiko	Dampak	Mitigasi dan cadangan
1	Pola CSI isyarat tidak terpisah pada konfigurasi dua modul	G0 gagal; jalur CSI tidak layak	Perbaikan penempatan satu kali; gagal lagi berarti dihentikan dan dilaporkan
2	Akurasi lintas partisipan, ruang, atau posisi rendah (G2 gagal)	Klaim pengguna baru tak dapat dibuat	Personalisasi per pengguna (cadangan A); dilaporkan
3	Model int8 terlalu berat atau lambat di modul	Inferensi tepi tidak tercapai	Klasifikasi dipindah ke server, modul kirim fitur (cadangan B)
4	Beban radio gabungan CSI, UDP, dan audio bermasalah	Purwarupa tidak stabil	Modul ketiga khusus antarmuka (cadangan C)
5	Layanan ucapan tidak memadai, termasuk suara Kokoro belum tersedia	Jalur ucapan terganggu	Beralih ke MMS-TTS-ind ONNX, lalu server lokal atau awan (cadangan D)
6	Aset representasi isyarat mahal	Cakupan arah kedua sempit	Batasi ke glos dan gambar plus ejaan jari
7	Ketahanan baterai di bawah target	Klaim portabilitas melemah	Ukur arus, sesuaikan target, laporkan apa adanya
8	Rekrutmen, etika, atau kuota GPU terlambat	Jadwal mundur	Dua ruang dan pengisyarat cadangan; pelatihan terkompresi; minggu transisi
9	Huruf sangat mirip tak terpisahkan CSI	Himpunan kelas menyempit	Pangkas himpunan pada G1 sesuai Tabel 3.7; laporkan pasangan gagal

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. E. Mitchell and M. A. Karchmer, "Chasing the mythical ten percent: Parental hearing status of deaf and hard of hearing students in the United States," *Sign Language Studies*, vol. 4, no. 2, pp. 138–163, 2004, doi: 10.1353/sls.2004.0005.

[2] R. E. Mitchell and M. A. Karchmer, "Parental hearing status and signing among deaf and hard of hearing students," *Sign Language Studies*, vol. 5, no. 2, pp. 231–244, 2005, doi: 10.1353/sls.2005.0004.

[3] A. M. Lieberman, J. Mitchiner, and E. Pontecorvo, "Hearing parents learning American Sign Language with their deaf children: A mixed-methods survey," *Applied Linguistics Review*, vol. 15, no. 1, pp. 309–333, 2022, doi: 10.1515/applirev-2021-0120.

[4] J. Ritmeester, B. Sümer, M. Boonstra, M. de Meulder, B. van der Aa, and F. Roelofsen, "Navigating sign language learning: Insights from hearing parents of deaf and hard-of-hearing children," *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, vol. 31, no. 1, pp. 85–103, 2025, doi: 10.1093/jdsade/enaf059.

[5] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Kemenko PMK bergerak bersama wujudkan selaras bahasa isyarat," 3 Okt. 2025. [Online]. Available: https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-bergerak-bersama-wujudkan-selaras-bahasa-isyarat, diakses 24 Okt. 2026.

[6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta, Indonesia, 2016.

[7] P. A. Rodríguez-Correa, A. Valencia-Arias, O. N. Patiño-Toro, Y. Oblitas Díaz, and R. Teodori De la Puente, "Benefits and development of assistive technologies for Deaf people's communication: A systematic review," *Frontiers in Education*, vol. 8, Art. no. 1121597, 2023, doi: 10.3389/feduc.2023.1121597.

[8] Badan Riset dan Inovasi Nasional, "BRIN dorong penguatan ekosistem bahasa isyarat, BISINDO dominan digunakan penyandang tuli," 26 Agu. 2026. [Online]. Available: https://brin.go.id/news/130095, diakses 24 Okt. 2026.

[9] R. A. Mursita, "Respon tunarungu terhadap penggunaan Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dalam komunikasi," *INKLUSI*, vol. 2, no. 2, p. 221, 2015, doi: 10.14421/ijds.2202.

[10] Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, "Kamus SIBI Digital," Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020. [Online]. Available: https://pkplk.kemendikdasmen.go.id/sibi, diakses 24 Okt. 2026.

[11] S. As Satillah, K. Khotimah, N. N. Muslihah, R. Rahmayanti, W. Mirip, Y. D. Suryani, and L. D. A. Pagarwati, "Ragam bahasa anak tunarungu dengan SIBI di SLB N Ogan Ilir," *Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI)*, vol. 7, no. 1, pp. 31–43, 2024, doi: 10.36722/jaudhi.v7i1.2876.

[12] M. Zikky and Z. F. Akbar, "Kamus sistem isyarat bahasa Indonesia (KASIBI) dengan voice recognition sebagai pendukung belajar bahasa isyarat berbasis Android," *Jurnal Sains Terapan*, vol. 5, no. 2, 2019, doi: 10.32487/jst.v5i2.732.

[13] R. Fatmawati, R. Asmara, Y. R. Prayogi, and R. Y. Hakkun, "Aplikasi pembelajaran sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) berbasis voice menggunakan OpenSIBI," *Technomedia Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 22–39, 2022, doi: 10.33050/tmj.v7i1.1690.

[14] S. A. Sanjaya and H. F. Ilone, "BISINDO sign language recognition: A systematic literature review of deep learning techniques for image processing," *Indonesian Journal of Computer Science*, vol. 12, no. 6, 2023, doi: 10.33022/ijcs.v12i6.3539.

[15] S. Dwijayanti, Hermawati, S. I. Taqiyyah, H. Hikmarika, and B. Y. Suprapto, "Indonesia sign language recognition using convolutional neural network," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 12, no. 10, 2021, doi: 10.14569/IJACSA.2021.0121046.

[16] R. Soekarta, S. Aras, R. Rezki, and N. K. D. P. Ainun, "Sistem deteksi simbol isyarat pada SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) menggunakan Mediapipe berbasis Android," *Insect*

(Informatics and Security): Jurnal Teknik Informatika, vol. 10, no. 2, pp. 90–100, 2024, doi: 10.33506/insect.v10i2.4079.

[17] R. A. Maulana, A. R. Adriansyah, and Z. Imaduddin, "Integrasi model deep learning pada pengembangan aplikasi Android pendeteksi bahasa isyarat SIBI menggunakan Jetpack Compose," *DBESTI: Journal of Digital Business and Technology Innovation*, vol. 3, no. 1, pp. 78–85, 2026, doi: 10.54914/dbesti.v3i1.2081.

[18] A. Sadeghzadeh, A. F. M. Shahen Shah, and M. B. Islam, "MLMSign: Multi-lingual multi-modal illumination-invariant sign language recognition," *Intelligent Systems with Applications*, vol. 22, Art. no. 200384, 2024, doi: 10.1016/j.iswa.2024.200384.

[19] J. N. Bailenson, "Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue," *Technology, Mind, and Behavior*, vol. 2, no. 1, 2021, doi: 10.1037/tmb0000030.

[20] P. Sruthi, S. Satapathy, and S. K. Udgata, "HandFi: WiFi sensing based hand gesture recognition using channel state information," *Procedia Computer Science*, vol. 235, pp. 426–435, 2024, doi: 10.1016/j.procs.2024.04.042.

[21] Y. Ma, G. Zhou, and S. Wang, "WiFi sensing with channel state information: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 3, pp. 1–36, 2019, doi: 10.1145/3310194.

[22] Y. Ma, G. Zhou, S. Wang, H. Zhao, and W. Jung, "SignFi: Sign language recognition using WiFi," *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 2, no. 1, pp. 1–21, 2018, doi: 10.1145/3191755.

[23] H. F. Thariq Ahmed, H. Ahmad, K. Narasingamurthi, H. Harkat, and S. K. Phang, "DF-WiSLR: Device-free Wi-Fi-based sign language recognition," *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 69, Art. no. 101289, 2020, doi: 10.1016/j.pmcj.2020.101289.

[24] L. Zhang, Y. Zhang, and X. Zheng, "WiSign: Ubiquitous American Sign Language recognition using commercial Wi-Fi devices," *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 11, no. 3, pp. 1–24, 2020, doi: 10.1145/3377553.

[25] K. Ali, A. X. Liu, W. Wang, and M. Shahzad, "Keystroke recognition using WiFi signals," in *Proc. 21st Annual Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2015, pp. 90–102, doi: 10.1145/2789168.2790109.

[26] S. Mosleh, J. B. Coder, C. G. Scully, K. Forsyth, and M. O. Al Kalaa, "Monitoring respiratory motion with Wi-Fi CSI: Characterizing performance and the BreatheSmart algorithm," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 131932–131951, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3230003.

[27] S. Tan and J. Yang, "WiFinger: Leveraging commodity WiFi for fine-grained finger gesture recognition," in *Proc. 17th ACM Int. Symp. Mobile Ad Hoc Networking and Computing (MobiHoc)*, 2016, doi: 10.1145/2942358.2942393.

[28] D. Wu, R. Gao, Y. Zeng, J. Liu, L. Wang, T. Gu, and D. Zhang, "FingerDraw: Sub-wavelength level finger motion tracking with WiFi signals," *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, vol. 4, no. 1, 2020, doi: 10.1145/3380981.

[29] W. Zheng, Y. Zhang, L. Jiang, D. Zhang, and T. Gu, "MeshID: Few-shot finger gesture based user identification using orthogonal signal interference," *Sensors*, vol. 24, no. 6, Art. no. 1978, 2024, doi: 10.3390/s24061978.

[30] Espressif Systems, "esp-csi: Wi-Fi channel state information based sensing," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-csi, diakses 25 Okt. 2026.

[31] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet*, versi 2.2, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf, diakses 25 Okt. 2026.

[32] ruvnet, "RuView," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/ruvnet/RuView, commit fefb0f9, diakses 24 Okt. 2026.

[33] Espressif Systems, "esp-nn: Neural network kernel library for Espressif chips," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-nn, diakses 25 Okt. 2026.

[34] Espressif Systems, "esp-dl: Espressif deep-learning library for ESP32-S3," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/esp-dl, diakses 25 Okt. 2026.

[35] Tokio, "tokio: A runtime for writing reliable asynchronous applications with Rust," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/tokio-rs/tokio, diakses 9 Nov. 2026.

[36] tokio-rs, "axum: Ergonomic and modular web framework built with Tokio," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/tokio-rs/axum, diakses 9 Nov. 2026.

[37] leptos-rs, "leptos: Build fast full-stack web apps in Rust," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/leptos-rs/leptos, diakses 9 Nov. 2026.

[38] Tauri, "tauri: Build smaller, faster, and more secure desktop and mobile applications," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/tauri-apps/tauri, diakses 9 Nov. 2026.

[39] Microsoft, "onnxruntime: Cross-platform, high performance ML inference and training accelerator," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/microsoft/onnxruntime, diakses 9 Nov. 2026.

[40] thewh1teagle, "kokoro-onnx: ONNX versions of the Kokoro TTS model," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/thewh1teagle/kokoro-onnx, diakses 9 Nov. 2026.

[41] hexgrad, "Kokoro-82M," model card Hugging Face. [Online]. Available: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M dan https://doi.org/10.57967/hf/4329, diakses 25 Okt. 2026.

[42] V. Pratap *et al.*, "Scaling speech technology to 1,000+ languages," arXiv:2305.13516, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2305.13516.

[43] Meta AI, "Massively Multilingual Speech (MMS): Indonesian text-to-speech," model card Hugging Face facebook/mms-tts-ind. [Online]. Available: https://huggingface.co/facebook/mms-tts-ind, diakses 25 Okt. 2026.

[44] Google Cloud, "Supported voices and languages for Text-to-Speech" dan "Text-to-Speech pricing," dokumentasi resmi. [Online]. Available: https://cloud.google.com/text-to-speech/docs/list-voices-and-types dan https://cloud.google.com/text-to-speech/pricing, diakses 25 Okt. 2026.

[45] Microsoft, "Language and voice support for Azure AI Speech service," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/language-support, diakses 25 Okt. 2026.

[46] A. Radford *et al.*, "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," arXiv:2212.04356, 2022, doi: 10.48550/arXiv.2212.04356.

[47] SYSTRAN, "faster-whisper: Whisper transcription with CTranslate2," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper, diakses 25 Okt. 2026.

[48] K. Hakozaki, T. Murakami, T. Uchida, and H. Kaneko, "Evaluation of Japanese Sign Language avatar with mouthing in news content," in *Proc. 27th Int. ACM SIGACCESS Conf. Computers and Accessibility (ASSETS)*, 2025, pp. 1–5, doi: 10.1145/3663547.3759693.

[49] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia* (edisi pertama). Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

[50] Ultralytics, "Pose estimation" dan "Hand Keypoints Pose Estimation Dataset," Ultralytics YOLO Docs. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/ dan https://docs.ultralytics.com/datasets/pose/hand-keypoints/, diakses 8 Nov. 2026.

[51] F. Picron, D. Van Landuyt, and R. Omardeen, "(Towards) Sign language machine translation in practice," in *Machine Translation: Technologies and Applications*. Cham, Switzerland: Springer, 2024, pp. 327–343, doi: 10.1007/978-3-031-47362-3_14.

[52] W. C. Stokoe, "Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf," *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, vol. 10, no. 1, pp. 3–37, 2005, doi: 10.1093/deafed/eni001 (cetak ulang monograf 1960).

[53] S. C. W. Ong and S. Ranganath, "Automatic sign language analysis: A survey and the future beyond lexical meaning," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 27, no. 6, pp. 873–891, 2005, doi: 10.1109/TPAMI.2005.112.

[54] A. S. Nugraheni, A. P. Husain, and H. Unayah, "Optimalisasi penggunaan bahasa isyarat dengan SIBI dan BISINDO pada mahasiswa difabel tunarungu di Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga," *Jurnal Holistika*, vol. 5, no. 1, pp. 28–33, 2023, doi: 10.24853/holistika.5.1.28-33.

[55] M. Malika and Berlianti, "Penggunaan bahasa isyarat SIBI dan BISINDO untuk siswa tuli di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Medan," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, vol. 4, no. 3, pp. 78–87, 2025, doi: 10.55606/concept.v4i3.2178.

[56] B. I. Rodhiyah and S. Wulandari, "Aplikasi berbasis mobile sebagai sarana pembelajaran dasar bahasa isyarat," *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 7, no. 1, pp. 58–63, 2024, doi: 10.31539/intecoms.v7i1.8326.

[57] G. O. Kindy, G. Leonali, and H. Lucky, "Word-level BISINDO: A novel video Indonesian sign language dataset and baseline methods," *Procedia Computer Science*, vol. 269, pp. 249–258, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.08.277.

[58] K. L. Wiguna and Rojali, "Sentence-level Indonesian sign language (BISINDO) recognition using 3D CNN-LSTM and 3D CNN-BiLSTM models," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 16, no. 9, 2025, doi: 10.14569/IJACSA.2025.0160941.

[59] C. Sebastian, J. Limanza, L. Laurentia, J. Harefa, and K. Jingga, "Indonesian sign language (BISINDO) recognition using spatially aware body gesture recognition," *Procedia Computer Science*, vol. 269, pp. 1002–1011, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.09.042.

[60] Z. Cai, Z. Li, Z. Chen, H. Zhuo, L. Zheng, X. Wu, and Y. Liu, "Device-free wireless sensing for gesture recognition based on complementary CSI amplitude and phase," *Sensors*, vol. 24, no. 11, Art. no. 3414, 2024, doi: 10.3390/s24113414.

[61] H. Nyquist, "Certain topics in telegraph transmission theory," *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, vol. 47, no. 2, pp. 617–644, 1928, doi: 10.1109/T-AIEE.1928.5055024.

[62] C. E. Shannon, "Communication in the presence of noise," *Proceedings of the IRE*, vol. 37, no. 1, pp. 10–21, 1949, doi: 10.1109/JRPROC.1949.232969.

[63] J. M. E. G. Baldeo, J. A. P. Canlas, K. D. C. Clata, D. C. C. Flores, J. J. D. Surot, and J. M. R. Reyes, "Filipino sign language recognition using Wi-Fi channel state information," in *Proc. TENCON 2024 – 2024 IEEE Region 10 Conf.*, 2024, pp. 1026–1029, doi: 10.1109/TENCON61640.2024.10903008.

[64] C. Chen, G. Zhou, and Y. Lin, "Cross-domain WiFi sensing with channel state information: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 11, pp. 1–37, 2023, doi: 10.1145/3570325.

[65] Z. Hao, Y. Duan, X. Dang, Y. Liu, and D. Zhang, "Wi-SL: Contactless fine-grained gesture recognition uses channel state information," *Sensors*, vol. 20, no. 14, Art. no. 4025, 2020, doi: 10.3390/s20144025.

[66] S. M. Hernandez and E. Bulut, "Lightweight and standalone IoT based WiFi sensing for active repositioning and mobility," in *Proc. 2020 IEEE 21st Int. Symp. "A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks" (WoWMoM)*, 2020, pp. 277–286, doi: 10.1109/WoWMoM49955.2020.00056.

[67] C. Zheng *et al.*, "Deep learning-based human pose estimation: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 56, no. 1, pp. 1–37, 2023, doi: 10.1145/3603618.

[68] R. Sapkota, R. H. Cheppally, A. Sharda, and M. Karkee, "YOLO26: Key architectural enhancements and performance benchmarking for real-time object detection," arXiv:2509.25164, 2025, doi: 10.48550/arXiv.2509.25164.

[69] Y. Zhang, Y. Zheng, K. Qian, G. Zhang, Y. Liu, C. Wu, and Z. Yang, "Widar3.0: Zero-effort cross-domain gesture recognition with Wi-Fi," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 11, pp. 8671–8685, 2022, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3105387.

[70] F. Wang, S. Zhou, S. Panev, J. Han, and D. Huang, "Person-in-WiFi: Fine-grained person perception using WiFi," in *Proc. IEEE/CVF Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 5451–5460, doi: 10.1109/ICCV.2019.00555.

[71] J. Geng, D. Huang, and F. De la Torre, "DensePose from WiFi," arXiv:2301.00250, 2023, doi: 10.48550/arXiv.2301.00250.

[72] J. Shang and J. Wu, "A robust sign language recognition system with multiple Wi-Fi devices," in *Proc. Workshop on Mobility in the Evolving Internet Architecture (MobiArch)*, 2017, pp. 19–24, doi: 10.1145/3097620.3097624.

[73] H. F. Thariq Ahmed, H. Ahmad, S. K. Phang, H. Harkat, and K. Narasingamurthi, "Wi-Fi CSI based human sign language recognition using LSTM network," in *Proc. 2021 IEEE Int. Conf. Industry 4.0, Artificial Intelligence, and Communications Technology (IAICT)*, 2021, pp. 51–57, doi: 10.1109/IAICT52856.2021.9532548.

[74] Y. Qin, S. Pan, W. Zhou, D. Pan, and Z. Li, "WiASL: American Sign Language writing recognition system using commercial WiFi devices," *Measurement*, vol. 218, Art. no. 113125, 2023, doi: 10.1016/j.measurement.2023.113125.

[75] C. Cortes and V. Vapnik, "Support-vector networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995, doi: 10.1007/BF00994018.

[76] G. Mountrakis, J. Im, and C. Ogole, "Support vector machines in remote sensing: A review," *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 66, no. 3, pp. 247–259, 2011, doi: 10.1016/j.isprsjprs.2010.11.001.

[77] S. Kiranyaz, O. Avci, O. Abdeljaber, T. Ince, M. Gabbouj, and D. J. Inman, "1D convolutional neural networks and applications: A survey," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 151, Art. no. 107398, 2021, doi: 10.1016/j.ymssp.2020.107398.

[78] G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon, and M. E. Kalfaoglu, "Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models," arXiv:2606.03748, 2026, doi: 10.48550/arXiv.2606.03748.

[79] C. K. Chow, "On optimum recognition error and reject tradeoff," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 16, no. 1, pp. 41–46, 1970, doi: 10.1109/TIT.1970.1054406.

[80] Espressif Systems, "tflite-micro-esp-examples," repositori GitHub. [Online]. Available: https://github.com/espressif/tflite-micro-esp-examples, diakses 25 Okt. 2026.

[81] A. Safrida, E. Mulyanto, and M. Naufal, "Optimasi klasifikasi citra alfabet Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) menggunakan augmentasi data dan fine-tuning MobileNetV2," *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, vol. 11, no. 2, pp. 4377–4391, 2026, doi: 10.36341/rabit.v11i2.8340.

[82] E. Rakun, M. I. Fanany, I. W. Wisesa, and A. Tjandra, "A heuristic Hidden Markov Model to recognize inflectional words in sign system for Indonesian language known as SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia)," in *Proc. 2015 Int. Conf. Technology, Informatics, Management, Engineering and Environment (TIME-E)*, 2015, pp. 53–58, doi: 10.1109/TIME-E.2015.7389747.

[83] K. Anggraini, E. Rakun, and L. Y. Stefanus, "Recognizing the components of inflectional word gestures in Indonesian Sign System known as SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) by using lip motion," in *Proc. 2019 Int. Conf. Electrical Engineering and Informatics (ICEEI)*, 2019, pp. 384–389, doi: 10.1109/ICEEI47359.2019.8988806.

[84] H. Sagawa and M. Takeuchi, "A teaching system of Japanese sign language using sign language recognition and generation methods," in *Proc. 10th ACM Int. Conf. Multimedia*, 2002, pp. 137–145, doi: 10.1145/641007.641035.

[85] D. J. Bowen, M. Kreuter, B. Spring, L. Cofta-Woerpel, L. Linnan, D. Weiner, S. Bakken, C. P. Kaplan, L. Squiers, C. Fabrizio, and M. Fernandez, "How we design feasibility studies," *American Journal of Preventive Medicine*, vol. 36, no. 5, pp. 452–457, 2009, doi: 10.1016/j.amepre.2009.02.002.

[86] M. Sokolova and G. Lapalme, "A systematic analysis of performance measures for classification tasks," *Information Processing & Management*, vol. 45, no. 4, pp. 427–437, 2009, doi: 10.1016/j.ipm.2009.03.002.

[87] R. Likert, "A technique for the measurement of attitudes," *Archives of Psychology*, no. 140, pp. 5–55, 1932.

[88] G. Hinton, O. Vinyals, and J. Dean, "Distilling the knowledge in a neural network," arXiv:1503.02531, 2015, doi: 10.48550/arXiv.1503.02531.

[89] D. Wu, Y. Zeng, F. Zhang, and D. Zhang, "WiFi CSI-based device-free sensing: From Fresnel zone model to CSI-ratio model," *CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction*, vol. 4, no. 1, pp. 88–102, 2022, doi: 10.1007/s42486-021-00077-z.

[90] J. C. Mankins, "Technology readiness assessments: A retrospective," *Acta Astronautica*, vol. 65, no. 9-10, pp. 1216-1223, 2009, doi: 10.1016/j.actaastro.2009.03.058.

[91] K. Qian, C. Wu, Y. Zhang, G. Zhang, Z. Yang, and Y. Liu, “Widar2.0: Passive human tracking with a single Wi-Fi link,” in *Proc. 16th Annual Int. Conf. Mobile Systems, Applications, and Services (MobiSys)*, 2018, pp. 350–361, doi: 10.1145/3210240.3210314.

[92] J. Yang, H. Huang, Y. Zhou, X. Chen, Y. Xu, S. Yuan, H. Zou, C. X. Lu, and L. Xie, “MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing,” in *Proc. 37th Conf. Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2023, arXiv:2305.10345, doi: 10.48550/arXiv.2305.10345.

[93] TDK InvenSense, "INMP441: Omnidirectional MEMS microphone with bottom port and I2S digital output," lembar data. [Online]. Available: https://www.invensense.tdk.com/en-us/download-resource/ds-inmp441-00-inmp441-datasheet, diakses 9 Nov. 2026.